LABOCURSUS TOEGEPASTE FYSICA

Beweging · krachten · trillingen · golven · licht

6BCW · 25 zelfstandige practica

Werkbladen volgens de OVUR-methode

Oriënteren · Voorbereiden · Uitvoeren · Reflecteren

LEERKRACHTENVERSIE · met modelantwoorden en didactische aanwijzingen

Naam leerling: .....

Klas / nummer: .....

Labogroep / partner(s): .....

Schooljaar: .....

Leerplan III-BCSW-d (2024) · STEM- en fysicadoelen. In ieder labo staat de passende doelcode.

Inhoud

De Word-inhoudsopgave kan op basis van de kopstijlen met F9 worden bijgewerkt. Onderstaand overzicht volgt de volgorde van de lessen; één proef is één zelfstandig werkblad.

Rechtermuisknop → 'Veld bijwerken' om de inhoudsopgave te vernieuwen.

Deel 1 · Werken en leren in het fysica-labo

LABO 01 · Eenparige beweging van een luchtbel

LABO 02 · ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

LABO 03 · EVRB met beginsnelheid op een helling

LABO 04 · Open onderzoek: vertraagde beweging omhoog

LABO 05 · Vrije val met triller en papierband

LABO 06 · Verticale worp: handmatige meting en Tracker

LABO 07 · Open onderzoek: horizontale worp

LABO 08 · Paraboolbaan met geverfde kogel

LABO 09 · Tweede wet van Newton: kracht en massa

LABO 10 · Krachten samenstellen: vectoren

LABO 11 · Inleiding op de eenparige cirkelbeweging

LABO 12 · Centripetale kracht met rubberstop

LABO 13 · Periode van een massa aan twee veren

LABO 14 · Een halve harmonische trilling met tijdtikker

LABO 15 · Onderzoek: onbekende massa zonder balans

LABO 16 · Slinger: amplitude, massa en lengte

LABO 17 · Resonantie bij een gedempte veer

LABO 18 · Golven in de golfbak

LABO 19 · Staande golven op een touw

LABO 20 · Geluid: tonen, zwevingen en klankkleur

LABO 21 · Laser en interferentie aan een rooster

LABO 22 · De sporenafstand van een CD

LABO 23 · Wit licht en lijnenspectra

LABO 24 · Lichtbreking met drie spelden

LABO 25 · Open onderzoek en wetenschappelijke poster

Bijlage A · Verslagsjabloon: opbouw en checklist

Bijlage B · Productevaluatie

Bijlage C · Proces- en attituderubric

Bijlage D · Zelfreflectie en peer-evaluatie

Bijlage E · Begrippen en formules

Bijlage F · Tracker en tijdtikker

Deel 1 · Werken en leren in het fysica-labo

1.1 De OVUR-methode: van vraag tot beargumenteerd besluit

In het labo gaat het niet om een mooi resultaat dat van tevoren vaststaat. Je gebruikt een afgesproken of zelfgemaakt meetplan om een fysische vraag te beantwoorden. Elk werkblad volgt dezelfde vier fasen. Lees vóór het opbouwen de context, leerdoelen, veiligheidsafspraken en oriëntatievragen; kom na het meten met je eigen gegevens tot een besluit.

Fase	Wat doe je?	Wat lever je als bewijs?
O · Oriënteren	Verken de situatie, haal voorkennis op en formuleer een toetsbare vraag.	Context, doelen, antwoorden op oriëntatievragen en SMART-vraag.
V · Voorbereiden	Voorspel, kies variabelen en meetmethode, teken de opstelling en toets veiligheid.	Hypothese, O/A/C-tabel, schets en zo nodig goedgekeurd eigen werkplan.
U · Uitvoeren	Bouw en meet zoals gepland; bewaar ook onverwachte ruwe data.	Bandje, video of foto, ingevulde tabel, berekening en XY-grafiek.
R · Reflecteren	Verbind data met theorie, toets hypothese en bespreek onzekerheid en toepassing.	Antwoord op de onderzoeksvraag, reflectievragen, meetfouten en verbeteridee.

Leerlijn: sneller zelfstandig, maar niet zonder meetdiscipline

Stap	Wie bepaalt de vraag/werkwijze?	Wanneer?
Voorbeeld	Je krijgt één uitgewerkte SMART-vraag en beoordeelt haar letters; het protocol is gegeven.	Labo 01
Kiezen	Je kiest één SMART-vraag uit vier voorstellen en verantwoordt waarom.	Labo 02
Zelf formuleren	Je schrijft vanaf nu je eigen SMART-vraag. Bij de vaste proeven behoud je de afgesproken schoolopstelling en de meetreeksen.	Vanaf labo 03
Open ontwerpen	Je bepaalt een uitvoerbaar plan binnen het bestaande materiaal; de leerkracht keurt risico’s en meetstrategie vooraf goed.	Labo 04, 07, 15, 25

Een SMART-vraag zegt wat je verandert (O), wat je meet (A), wat gelijk blijft (C), waarmee en binnen welke lescontext je meet. Een open werkblad betekent niet dat je ruwe gegevens of een gekende proefopstelling mag vervangen door een mooiere fictieve reeks.

Letter	Betekenis	Controlevraag bij jouw proef
S	Specifiek	Welke beweging, kracht of golf en welk verband onderzoek ik?
M	Meetbaar	Welke grootheden, meetinstrumenten, eenheden en aantallen?
A	Aanvaardbaar	Is mijn vraag fysisch zinvol en de proef veilig en ethisch?
R	Realistisch	Is het haalbaar met het aanwezige schoolmateriaal?
T	Tijdsgebonden	Welke meting en verwerking kunnen binnen dit labo gebeuren?

1.2 Veilig, zorgvuldig en als groep werken

De leerkracht controleert de eerste opstelling. Duid per les een veiligheidsverantwoordelijke aan en wissel de rol. Die persoon is het aanspreekpunt, niet de enige die verantwoordelijkheid draagt.

Moment	Afspraak
Voor de proef	Lees het veiligheidskader, controleer klemmen, baan en voeding en vraag akkoord vóór inschakelen of loslaten.
Tijdens de proef	Houd omstanders uit val- en draaicirkel. Gebruik lage, passende voeding; houd water bij golfbak/motor van stekkers weg. Richt een laser nooit op ogen. Zet geluid zacht.
Na de proef	Schakel voeding uit; berg massa's, linten, spelden en laser op; meld schade en ruim de werkplek op.

Leg meetrollen vast: opsteller/veiligheidscontrole, meter en notulist/verwerker. Wissel bij een reeks van rol, zodat ieder de meting kan uitleggen. Eén groepsproduct betekent dat iedereen de gegevens, formules en het besluit controleert; meld problemen tijdig.

1.3 Meten, grafieken maken en verschillen verklaren

Afspraak	Concreet bij deze cursus
Ruwe data	Noteer waarden onmiddellijk met symbool én eenheid. Verwijder een opvallend meetpunt niet zonder te onderzoeken waarom. Bewaar bandje, video of foto.
Herhalingen	Volg het aantal uit het werkblad; bij perioden meet je vaak 10 of 20 omwentelingen tegelijk. Noteer afzonderlijke metingen vóór het gemiddelde.
Grootheid en eenheid	Gebruik SI-eenheden bij formules; zet g→kg en cm→m om wanneer nodig. Rond pas aan na de berekening.
Excel-grafiek	Gebruik XY-spreiding met losse punten, benoemde assen en eenheden; trendlijn/vergelijking alleen als het model dat rechtvaardigt. Verbind ruwe punten niet zomaar.
Rico en afsnede	Noem de eenheid én betekenis: v_0 is de y-asafsnede van v(t′), a de rico; bij $T^2(l)$ is de rico $4\pi^2/g$. Extrapolatie is geen meetpunt.
Onzekerheid	Bespreek minstens één concrete bron: tikinterval, bandwrijving, reactietijd, schaal/parallax, scheve opstelling of meetspreiding. Zeg welke richting/omvang het effect heeft.

TIJDTIKKER → EXCEL: t′ STAAT DIRECT LINKS VAN v

• Bij 50 Hz ligt elke tik 0,020 s later. Kies je om de twee stippen een meetpunt, dan is het venster Δt=0,040 s.

• Een uit Δx/Δt berekende snelheid hoort bij het MIDDENTIJDSTIP t′=(t_begin+t_eind)/2. t′ is geen duur Δt en geen snelheidsverschil Δv.

• Selecteer voor v(t′) in Excel de aangrenzende kolommen t′ en v. Voor x(t) selecteer je t en x. Controleer vóór interpretatie je askeuze en eenheden.

1.4 Het verslag, de samenwerking en de beoordeling

Bijlage A geeft het herkenbare verslagoverzicht en een checklist. De oorspronkelijke lege 5BCW-Exceltemplate is niet meegeleverd; het beschikbare bestand "Blanco_verslag_6BCW_CONCEPT.xlsx" is nadrukkelijk een voorlopig invulblad. De leerkracht bevestigt vóór het eerste verslag welke schooltemplate, uploadzone en deadline gelden. Bij een korte observatieproef kan het ingevulde werkblad volstaan; bij metingen en grafieken is een Excel-verslag passend. Het werkblad vermeldt het te verwachten product.

Verslagonderdeel	Wat komt erin?
Omschrijving	Doel, materiaal en herhaalbare werkwijze in je eigen woorden.
Vraag en hypothese	Eén SMART-vraag; een beargumenteerde verwachting, vóór de meting geschreven.

Opstelling en tabel	Gelabeld schema/foto; ALLE ruwe metingen met kolomsymbool en eenheid.
Berekening en grafiek	Voorbeelden met eenheid; formules in Excel; losse punten en passende fit.
Besluit	Beantwoord je vraag met getallen, toets hypothese, bespreek afwijking en reflectievragen.
Feedback	Laat de ruimte voor opmerkingen van de leerkracht staan.

Werk met één gedeeld groepsbestand, maak taakafspraken en lees ELKAARS resultaat na. Houd ieder een kopie van de ruwe meetgegevens. De leerkracht beoordeelt het product als groepswerk (60 %) en het eigen proces/attitude (40 %) met de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C; criteria en voorbeeldfeedback staan in Bijlage B. Bijlage D geeft zelfreflectie en een peerfiche indien die vooraf is aangekondigd.

MINICHECK VÓÓR INDIENEN

- Kan een andere leerling met jouw beschrijving de proef veilig herhalen?
- Staan de ruwe gegevens, eenheden, twee voorbeeldberekeningen en de gevraagde grafiek erbij?
- Beantwoordt het besluit de eigen vraag met data, theorie, meetfouten en een verbeteridee?
- Heeft ieder groepslid het geheel nagelezen en is de juiste bestandsvorm bevestigd?

1.5 Overzicht van de 25 labo’s en leerplandoelen

Elk nummer hieronder is een zelfstandig werkblad. De theorie wordt per onderwerp aangeduid; we gebruiken geen wisselende dianummers of directe bestandslinks.

Nr.	Practicum	Mate van sturing	Leerplandoel
01	Eenparige beweging van een luchtbel	GESLOTEN	LPD 13 F
02	ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker	GESLOTEN → BEGELEID	LPD 13 F
03	EVRB met beginsnelheid op een helling	BEGELEID	LPD 13 F
04	Open onderzoek: vertraagde beweging omhoog	OPEN – meetplan eerst laten goedkeuren	LPD 13 F
05	Vrije val met triller en papierband	BEGELEID	LPD 13 F, 16 F
06	Verticale worp: handmatige meting en Tracker	BEGELEID	LPD 13 F, 16 F
07	Open onderzoek: horizontale worp	OPEN – opstelling/plan eerst laten goedkeuren	LPD 14 F, 13 F
08	Paraboolbaan met geverfde kogel	BEGELEID	LPD 14 F, 13 F
09	Tweede wet van Newton: kracht en massa	BEGELEID – klassikale datadeling	LPD 12 F, 13 F
10	Krachten samenstellen: vectoren	KORT BEGELEID	LPD 12 F, 13 F
11	Inleiding op de eenparige cirkelbeweging	BEGELEID	LPD 15 F
12	Centripetale kracht met rubberstop	BEGELEID – veiligheidscontrole	LPD 15 F
13	Periode van een massa aan twee veren	BEGELEID	LPD 18 F
14	Een halve harmonische trilling met tijdtikker	BEGELEID	LPD 18 F

15	Onderzoek: onbekende massa zonder balans	OPEN – eigen instructieblad	LPD 18 F
16	Slinger: amplitude, massa en lengte	BEGELEID	LPD 18 F, 16 F
17	Resonantie bij een gedempte veer	BEGELEID	LPD 18 F (★ resonantie)
18	Golven in de golfbak	BEGELEID	LPD 19 F, 21 F, 22 F
19	Staande golven op een touw	BEGELEID	LPD 19 F, 21 F, 22 F
20	Geluid: tonen, zwevingen en klankkleur	BEGELEID – offline hulpmiddel	LPD 20 F, 21 F
21	Laser en interferentie aan een rooster	BEGELEID	LPD 21 F, 23 F
22	De sporenafstand van een CD	BEGELEID	LPD 21 F, 23 F
23	Wit licht en lijnenspectra	BEGELEID	LPD 21 F, 23 F
24	Lichtbreking met drie spelden	BEGELEID	LPD 21 F, 23 F
25	Open onderzoek en wetenschappelijke poster	OPEN – volledige onderzoekscyclus	LPD 6 S #

LABO 01 – Eenparige beweging van een luchtbel

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: GESLOTEN · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een luchtbel in een buis verplaatst zich zichtbaar zonder motor. Door dezelfde bel bij twee buisstanden te volgen, ontdek je wat een plaats-tijdgrafiek over snelheid vertelt.

Doel van het onderzoek

- Meet afstand en verstreken tijd bij dezelfde bel voor 90° en 45°.
- Bepaal uit x(t) een snelheid met eenheid en vergelijk de twee standen.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat betekent de rico van een rechte x(t)?

Modelantwoord:

Δx/Δt: de snelheid in m/s.

2. Waarom volg je telkens dezelfde kant van de bel?

Modelantwoord:

Zo meet je dezelfde positie van dezelfde bel; anders introduceer je een systematische fout.

Onderzoeksvraag – SMART

Hoe verschilt de snelheid van dezelfde luchtbel over 0,10–1,00 m bij een buisstand van 90° en 45°, gemeten met dezelfde chronometer tijdens dit labo?

S	M	A	R	T
twee buisstanden, dezelfde bel	tijd en afstand in s en m	veilig op statief	materiaal in dit lokaal	meting in dit labo

Verklaar waarom iedere SMART-letter hier past:

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- luchtbelbuis op houten lat met schaal 0–100 cm, gradenboog, stopwatch, statief en klem

Thema uit de theorie: Beweging en kracht: eenparige beweging.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Bij ERB is de plaats x recht evenredig met de tijd als x bij t=0 nul is; algemener geldt $x=x_0+vt$. De snelheid is de rico, niet de hoogte van de grafiek.

$$x = x_0 + v \cdot t$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

- Fixeer de glazen luchtbelbuis op het statief; laat haar niet vallen.
- Volg bij elke stand dezelfde kant van de bel; meet herhaaldelijk en noteer de afleesnauwkeurigheid.

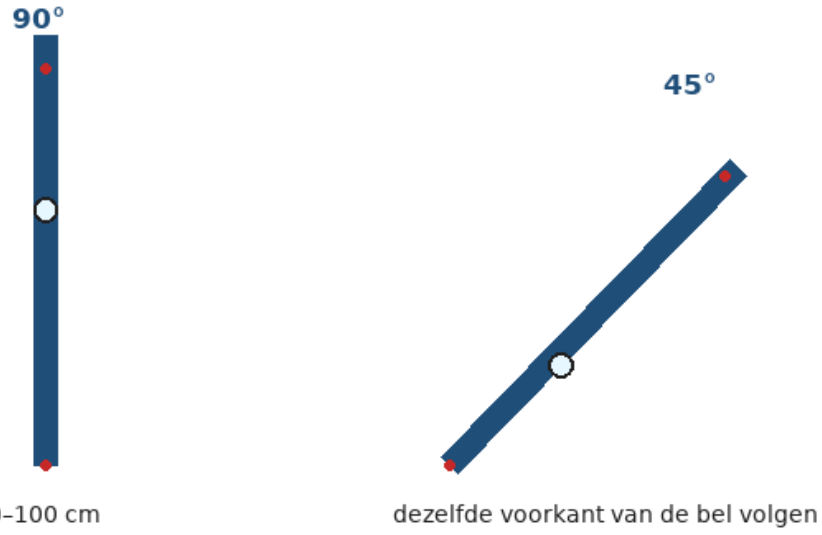
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

luchtbel bij 90° en 45°



Dezelfde luchtbel bij 90° en 45°; volg steeds dezelfde voorkant.

Uitvoering

1. Zet de vloeistofbuis op haar houten lat stevig VERTICAAL (90° met de horizontale). Gebruik de gradenboog en laat statief en klem controleren.
2. Gebruik consequent de VOORKANT van de luchtbel als referentie voor starten en stoppen. Meet achtereenvolgens de tijd Δt voor Δx = 10,0; 20,0; …; 100,0 cm op de schaal.
3. Stel dezelfde buis met dezelfde luchtbel in op 45° met de horizontale; meet voor DEZELFDE tien afstanden opnieuw Δt. Vul tijden en v = Δx/Δt voor BEIDE buisstanden in.
4. Teken beide reeksen in ÉÉN x(t)-spreidingsdiagram met twee aparte rechte trendlijnen, bepaal hun rico's en vergelijk de snelheid bij 90° en 45°.

Metingen

Δx (m)	Δt 90° (s)	v 90° = Δx/Δt (m/s)	Δt 45° (s)	v 45° = Δx/Δt (m/s)

0,100				
0,200				
0,300				
0,400				
0,500				
0,600				
0,700				
0,800				
0,900				
1,000				

Excel/grafiek: Beide standen in ÉÉN x(t)-spreidingsgrafiek met legendes 90° en 45°; x = Δx en t = Δt omdat je vanaf nul meet.

Verwerking: Bepaal bij beide standen de gemiddelde verhouding Δx/Δt en de helling van x(t). Wat is het verband tussen buishelling en luchtbelsnelheid?

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom moet je telkens dezelfde VOORKANT van de luchtbel volgen?

Modelantwoord:

Kies consequent voor- of achterkant: de bel heeft een lengte, zodat wisselen van referentie de afgelegde afstand systematisch vertekent.

2. Waarom mag je hier x = Δx en t = Δt noteren als je vanaf dezelfde nulpositie meet?

Modelantwoord:

Bij dezelfde gekozen nulpositie geldt $x_0 = 0$ en $t_0 = 0$, zodat $x - x_0 = x$ en $t - t_0 = t$. Bij een andere nul is dit niet vanzelf waar.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Een lift legt in het gelijkmatige deel 3,0 m af in 2,0 s. Vergelijk zijn snelheid met jouw twee gemeten belsnelheden.

Mogelijke toepassing:

v_lift=1,5 m/s; vergelijk getallen en eenheden, niet alleen de steilheid van grafieken zonder schaal.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 02 – ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: GESLOTEN → BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een elektrisch wagentje trekt een papierband door een tijdtikker. Gelijke tijdstappen op het bandje helpen beslissen welk deel van de rit bij benadering eenparig is.

Doel van het onderzoek

- Kies op het echte bandje het gelijkmatige middendeel.
- Vergelijk v uit de bandtabel met de rico van x(t) en verklaar het verschil.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Hoeveel tijd zit tussen twee tikken bij 50 Hz?

Modelantwoord:

1/50 s = 0,020 s.

2. Waarom hoort Δx/Δt bij t′ midden in het venster?

Modelantwoord:

Het is een gemiddelde over een tijdsinterval; het midden is de best passende tijdcoördinaat.

Onderzoeksvraag – SMART

Omcirkel de geschikte SMART-vraag en leg bij elke andere keuze uit wat ontbreekt.

A. Wat gebeurt er met een wagen wanneer we de spanning zomaar sterk verhogen?

B. Hoe hangt de plaats x van het elektrische wagentje af van de tijd t in het gelijkmatige middendeel van zijn baan, gemeten met 50 Hz-tijdtikker bij dezelfde ingestelde spanning tijdens dit labo?

C. Hoe veranderen alle denkbare wagentjes in verschillende lokalen?

D. Welk materiaal ligt er vandaag op tafel?

Modelantwoord:

B: afgebakend tot één wagentje en één baanfase, x/t meetbaar, veilig met bekende 50 Hz-tijdtikker en spanning, uitvoerbaar en tijdsgebonden. A is onveilig en vaag; C is onhaalbaar; D onderzoekt geen fysisch verband.

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- elektrisch wagentje en schakelaar, rechte baan, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierbandje ca. 1,1 m, kleefband, voltmeter en passende gecontroleerde laagspanningsvoeding, meetlat, Excel

Thema uit de theorie: Beweging en kracht: eenparige beweging.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Bij om-de-twee-stippen meten is Δt=0,040 s. Maak voor v(t′) een XY-grafiek met de aangrenzende kolommen t′ en v; t′ is een tijdstip en mag niet Δv heten.

$$v = \Delta x/\Delta t \; ; \; t' = (t_begin + t_eind)/2$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Laat de leerkracht de tijdtikker en de bijbehorende lage wisselspanning controleren; geen netspanning op de tijdtikker.

• Plaats een stootblok achter de baan. Schakel voeding uit vóór je carbonlint of bandje verschuift.

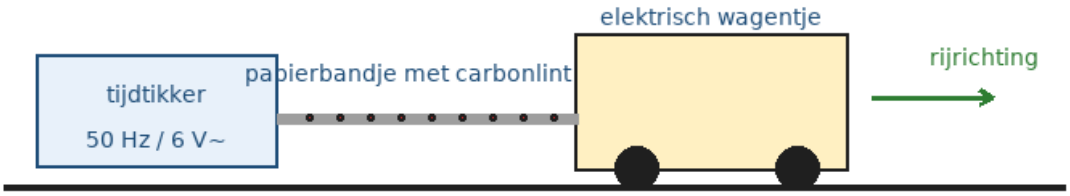
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

ERB met elektrisch wagentje en tijdtikker



Eigen elektrisch wagentje met 50 Hz-tijdtikker, papierbandje en 6 V~-voeding.

Uitvoering

1. Laat de leerkracht de passende 6,0 V~ laagspanningsbron en de wisselspanningsvoltmeter controleren. Zet de bron UIT vóór je carbonlint en bandje vastmaakt.
2. Kleef het papieren bandje aan de aangedreven wagen, leid het recht door de klemmen van de tijdtikker en houd het vrije uiteinde zó dat de stippen midden op het bandje staan.
3. Start de tijdtikker en het elektrisch wagentje; laat de wagen de rechte baan doorlopen. Stop met de schakelaar van het wagentje, zet de voeding uit en kleef het bandje RECHT op de tafel.
4. Negeer de stippen bij optrekken en remmen. Kies stip 0 in het gelijkmatige middendeel, nummer telkens om de twee tijdtikkerstippen (Δt = 0,040 s), meet x in meter en bewaar het

originele bandje.

5. Vul de eigen meetwaarden in, bereken Δx en v = Δx/0,040 s, teken x(t) en v(t′) en bespreek de wiskundige kenmerken van beide grafieken.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	⟨v⟩ (m/s)
0	0,000	0		0,020	
1	0,040			0,060	
2	0,080			0,100	
3	0,120			0,140	
4	0,160			0,180	
5	0,200			0,220	
6	0,240			0,260	
7	0,280			0,300	
8	0,320			0,340	
9	0,360			0,380	
10	0,400			0,420	
11	0,440			0,460	
12	0,480			0,500	
13	0,520			0,540	
14	0,560			0,580	
15	0,600			0,620	
16	0,640			0,660	
17	0,680			0,700	
18	0,720			0,740	
19	0,760			0,780	
20	0,800			0,820	
21	0,840				

Excel/grafiek: x(t): t op de horizontale as, x op de verticale; bepaal de richtingscoëfficiënt.

Excel/grafiek: v(t′): selecteer de aangrenzende kolommen t′ en ⟨v⟩; is de snelheid ongeveer constant?

Verwerking: Bepaal de snelheid uit de rico van x(t) én de gemiddelde waarde van Δx/0,040 s. Licht afwijkingen door optrekken, remmen en bandwrijving toe.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom blijven de optrek- en remstippen buiten de ERB-meetreeks?

Modelantwoord:

Optrekken en remmen zijn geen eenparige fase; alleen het middendeel is geschikt om constante v te toetsen.

2. Hoe werkt de tijdtikker bij 50 Hz, en waarom is één tik 0,020 s maar één rij 0,040 s?

Modelantwoord:

50 Hz betekent 50 tikken per seconde: 0,020 s per tik. Nummeren om de twee tikken geeft 0,040 s tussen gekozen meetstippen.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De afstand tussen gekozen stippen wordt plots kleiner terwijl de tijdstap gelijk blijft. Is dat nog ERB?

Mogelijke toepassing:

Nee. Een kleinere afstand per gelijke tijd betekent dat de snelheid afneemt.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 03 – EVRB met beginsnelheid op een helling

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een wagen op een helling heeft bij de zelfgekozen nulstip al snelheid. Deze proef onderscheidt beginsnelheid van versnelling: twee kenmerken van dezelfde v(t′)-rechte.

Doel van het onderzoek

- Meet x(t) en v(t′) met de bestaande tijdtikker en behoud de beginsnelheid.
- Lees v_0 en a uit de trendlijn en beoordeel kritisch het t′-assnijpunt.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Is de snelheid op gekozen stip 0 noodzakelijk nul?

Modelantwoord:

Nee; stip 0 is de oorsprong van de meting, geen bewijs dat de wagen stilstaat.

2. Welke eenheid heeft de rico van v(t)?

Modelantwoord:

(m/s)/s = m/s².

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verandert v met t′ voor het wagentje mét beginsnelheid op hetzelfde hellend vlak, bepaald uit 0,040 s-vensters op het 50 Hz-bandje tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje 50 g met ballast circa 200 g, helling van circa 1 m, tijdtikker, 1,10 m papierbandje, carbonlint, lange lat en gecontroleerde voeding.

Thema uit de theorie: Beweging en kracht: versnelling en beweging op een helling.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor een lineaire trend $v=a\cdot t'+v_0$ is v_0 de y-asafsnede en a de rico. $t'=-v_0/a$ is een extrapolatie tenzij dit snijpunt in de fysisch geldige meetfase ligt.

$$v(t') = v_0 + a\cdot t'$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.

• Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.

• Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.

• Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).

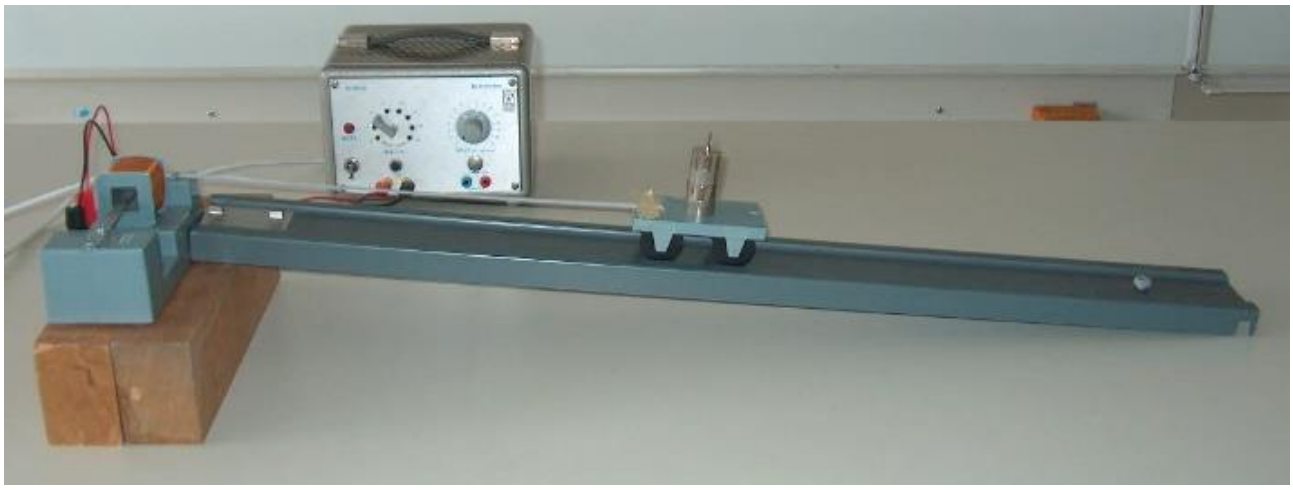
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

EVRB met beginsnelheid op helling



Tijdtikker en hellend vlak.

Uitvoering

1. Bouw de circa 1 m lange hellende baan met het wagentje (50 g) en ballast (bv. 200 g). Controleer de 50 Hz-tijdtikker, het carbonlint, de circa 1,10 m papierband, de veilige 6 V~ bron en een opvangblok.
2. Laat het wagentje omlaag rijden. Negeer de te dicht bij elkaar liggende beginstippen: kies stip 0 iets verderop, waar de wagen AL een snelheid heeft. Kleef het bandje recht op de tafel.
3. Meet vanaf stip 0 de plaats x om de twee tikken (tiknummers 0, 2, 4, …; Δt = 0,040 s). Behoud het bandje als bewijs en noteer x in de vooraf ingevulde tabel.
4. Bereken de afstand Δx in elk venster van 0,040 s. Plaats $v = \Delta x/0{,}040$ s bij het midden van dat venster, t' = 0,020; 0,060; 0,100 s …
5. Teken x(t) en v(t′) in Excel als spreidingsgrafieken met trendlijn; extrapoleer de v(t′)-rechte naar t = 0 om v_0 te schatten; bereken a uit de rico en desgewenst per rij $(v-v_0)/t'$.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	$(v_t-v_0)/t'$ (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: x(t) uit t,x; beschrijf waarom de kromme geen rechte is.

Excel/grafiek: v(t′) uit de twee aangrenzende kolommen t′,v_t: snijpunt is v_0, rico is a.

Excel/grafiek: Voeg in Excel een LINEAIRE trendlijn toe: $v = a\cdot t' + v_0$. Laat de vergelijking op de grafiek zien. De constante term v_0 is het snijpunt met de verticale v-as bij $t' = 0$; de rico a is de gemiddelde versnelling.

Excel/grafiek: Los voor het snijpunt met de horizontale t′-as $v = 0$ op: $t'_0 = -v_0/a$ (als $a \neq 0$). Leg uit of dit punt binnen jouw GEMETEN beweging ligt; bij versnellen met $v_0 > 0$ ligt het doorgaans vóór stip 0.

Verwerking: Extrapoleer v_0 uit het assensnijpunt en bereken a eerst uit één grote driehoek op de trendlijn, daarna als gemiddelde van $(v_t-v_0)/t'$. De nulpuntkeuze betekent niet $v_0 = 0$.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom is v_0 op de gekozen stip 0 niet nul?

Modelantwoord:

Stip 0 ligt ná de dicht opeen liggende startstippen: de wagen beweegt daar al; extrapolatie van v(t′) levert $v_0 > 0$.

2. Wat betekenen snijpunt en rico van v(t′)? Waarom is t′ niet de intervalduur Δt?

Modelantwoord:

Het snijpunt geeft v_0 en de rico a. t′ is de tijd op het midden van een venster; Δt = 0,040 s is de vaste vensterduur.

3. Je trendlijn is $v(t') = a \cdot t' + b$. Hoe lees je de beginsnelheid v_0 af? Waarom hoeft de snelheid bij jouw stip 0 niet nul te zijn?

Modelantwoord:

Bij $v(t')=a\,t'+b$ is $v_0=b$: de constante term, dus de hoogte van de rechte bij $t'=0$. Stip 0 mag gekozen zijn terwijl de wagen al beweegt.

4. Wat betekent de rico van de trendlijn en welke eenheid heeft hij?

Modelantwoord:

De rico is $\Delta v/\Delta t'$ en geeft de gemiddelde versnelling a van de geregistreerde fase in m/s^2.

5. Bereken de plaats van het snijpunt met de horizontale t′-as. Kun je dit punt als een werkelijk gemeten stopmoment beschouwen? Waarom wel/niet?

Modelantwoord:

Stel $v=0$ en los $t'=-v_0/a$ op. Bij $a>0$ en $v_0>0$ is dit een negatieve, EXTRAPOLEERDE tijd vóór de gekozen stip 0; geen gemeten stopmoment.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je gemeten lijn heeft $a>0$ en $v_0>0$. Mag een negatieve t′-assnijpuntwaarde als gemeten stopmoment in het verslag?

Mogelijke toepassing:

Nee, die ligt vóór de gekozen meetnul en is niet waargenomen; vermeld dat het een extrapolatie is.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 04 – Open onderzoek: vertraagde beweging omhoog

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: OPEN – meetplan eerst laten goedkeuren · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Hetzelfde wagentje wordt omhoog geduwd en daarna losgelaten. Jij ontwerpt hoe je uitsluitend de vertraagde beweging ná het loslaten betrouwbaar meet.

Doel van het onderzoek

- Schrijf een veilig meetplan en laat het vooraf goedkeuren.
- Kies stip 0 ná loslaten en bepaal het teken van a uit v(t′).

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Waarom telt de fase met handcontact niet mee?

Modelantwoord:

Tijdens het duwtje werkt een extra, niet-constante handkracht.

2. Wat is het teken van a als omhoog positief is?

Modelantwoord:

Negatief zolang zwaartekracht de opwaartse snelheid verkleint.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verandert v van het omhoog geduwde wagentje na volledig loslaten met t′, bij dezelfde hellingshoek en 0,040 s-vensters tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje met drie ballastmassa’s van 50 g en verticaal staafje, helling van circa 1 m, blokken, tijdtikker, papierbandje, carbonlint en veilige 6 V~-bron.

Thema uit de theorie: Beweging en kracht: versnelling en beweging op een helling.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Kies positieve x omhoog. Een dalende v(t′)-rechte heeft a<0; de nuldoorgang geeft alleen een betrouwbaar keerpunt als de gekozen rechte geldig blijft tot dat punt.

$$a = \Delta v/\Delta t'$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Wagentje mag niet van de tafel rijden: leg een vangblok klaar.

• Controle door leerkracht vóór aansluiten; tijdtikker alleen op passende 6 V~-voeding.

• Vermijd vingers nabij bewegend lint en wielen; voeding UIT bij lintwissel.

• Markeer gekozen nulstip en tel telkens dezelfde 0,040 s (twee tikintervallen).

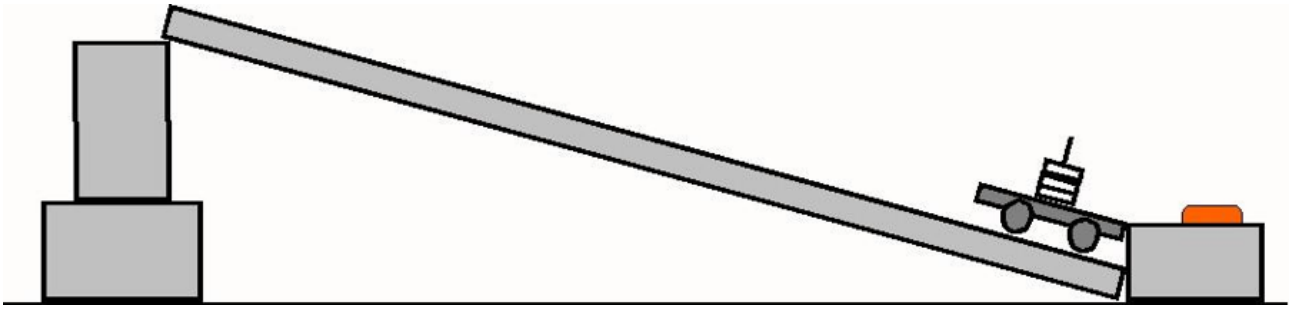
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

OPEN eenparig vertraagde beweging omhoog



Wagentje op stijgende helling.

OPEN ONDERZOEK – maak eerst je eigen werkplan

• Onderzoek met het eigen wagentje en de tijdtikker of de beweging op een stijgende helling na het LOSLATEN eenparig vertraagt. Jij kiest de meetstrategie, de veilige helling, het passende duwtje, de nulstip, herhalingen en controlevariabelen.

• Behoud de originele proefopstelling: baan circa 1 m, wagentje met ballast, verticale bevestigingsstift, 50 Hz-tijdtikker, carbonlint, papierband, blokken en een gecontroleerde 6 V~ wisselspanningsbron. Laat plan en nulstip vóór het opmeten controleren.

• Randvoorwaarde: gebruik uitsluitend de stijgende fase NA loslaten en VÓÓR het keerpunt; meet elke twee tikken (Δt = 0,040 s). Leg zelf uit hoe je uit het bandje x(t) en v(t′) maakt.

Mijn werkwijze vóór de goedkeuring door de leerkracht:

Uitvoering

1. Ontwerp en noteer eerst je eigen reproduceerbare werkwijze. Oefen een veilig duwtje naar ongeveer de bovenkant van de baan ZONDER bandje; plaats een vangblok en houd een hand klaar om de wagen bovenaan veilig op te vangen.

2. Laat de leerkracht de helling, voeding, handpositie en je plan goedkeuren. Bevestig het bandje, start de tijdtikker, geef het afgesproken duwtje en laat volledig los.
3. Verantwoord zelf op het originele bandje waar stip 0 mag liggen: niet tijdens handcontact en niet na het keerpunt. Kleef recht, nummer 0, 2, 4 …, meet x en noteer t in de eigen tabel.
4. Bereken Δx per 0,040 s, t′ en v_t. Maak x(t) en v(t′) ONDER elkaar in Excel, met de corresponderende tabel links van elke grafiek; voeg trendlijn en vergelijking toe.
5. Verklaar met de gekozen positieve richting het teken van snelheid en versnelling, en vergelijk de v(t′)-rico met de dalende-rit bij dezelfde baanhelling.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	a uit v(t′) (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: x(t) en v(t′) onder elkaar met de bijbehorende tabel LINKS van elke grafiek.

Excel/grafiek: Voeg aan beide grafieken een trendlijn met vergelijking toe; interpreteer het NEGATIEVE hellingsgetal van v(t′).

Verwerking: Een open practicum vraagt een eigen vooraf goedgekeurd plan én bewijs: origineel bandje met gekozen stip 0, ingevulde bronkolommen, twee Excel-grafieken, vergelijking en foutenanalyse.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom mag je de eerste stip tijdens het duwtje niet als meetnul kiezen?

Modelantwoord:

Tijdens contact met de hand wordt de wagen aangedreven: zijn vertraging is dan niet alleen de langscomponent van de zwaartekracht. Kies stip 0 pas na loslaten en vóór het keerpunt.

2. Hoe herken je uit de trendlijn dat de opwaartse snelheid eenparig kleiner wordt?

Modelantwoord:

Bij omhoog positief daalt de snelheid: een nagenoeg rechte v(t′) met negatieve richtingscoëfficiënt toont bij benadering constante negatieve a.

3. Wat is voor jouw opwaartse beweging de betekenis van het snijpunt van v(t′) met de t′-as? Waar eindigt de geldigheid van de lineaire benadering?

Modelantwoord:

Bij een opwaarts positief assenstelsel is het snijpunt $t_{stop}=-v_0/a$ een schatting van de tijd tot het keerpunt, MAAR alleen als het na loslaten en vóór het keerpunt geldige lineaire model tot daar toepasbaar is.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je trendlijn voorspelt een keerpunt ná het laatste bandstipje. Hoe controleer je of die voorspelling zinvol is?

Mogelijke toepassing:

Beschrijf de extrapolatie, neem zo mogelijk een langer veilig bandje en controleer of de beweging na dat punt van fase verandert.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 05 – Vrije val met triller en papierband

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Context

Bij vrije val groeien de afstanden tussen opeenvolgende stippen. Het papieren bandje laat je g uit een echte, herhaalbare meting afleiden.

Doel van het onderzoek

- Registreer een veilige val met de 50 Hz-triller.
- Bepaal g uit de rico van v(t′) en bespreek wrijving en onzekerheid.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is de tijd tussen twee opeenvolgende 50 Hz-stippen?

Modelantwoord:

0,020 s.

2. Wat verwacht je voor de stipafstand tijdens vrije val?

Modelantwoord:

Die neemt toe als de snelheid groeit.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke waarde voor g volgt uit de rico van v(t′) van de vrijvallende 50 g-massa, geregistreerd met dezelfde 50 Hz-triller tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- deel 1: 50 Hz-triller/tijdtikker op groot statief, dubbelnoot, veilige voeding, twee snoeren, papierbandje ca. 1,5 m, circa 50 g massa, kleefband, rolmeter en zachte opvangmat
- deel 2: tennisbal, twee VERTICALE meetlatten, stopwatch, twee smartphones op stabiele steunen voor loslaten en top

- deel 3: één stabiele camera/smartphone die de hele baan filmt, zichtbare meetlat, computer met Tracker en Excel

Thema uit de theorie: Valbeweging en verticale worp.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor v(t′) uit een bandje zet je t′ in de kolom direct links van v. Als naar beneden positief is, levert de rico een positieve benadering van g (m/s²).

$$g = \Delta v/\Delta t'$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Zet opvangmat en vrije valzone klaar; niemand staat onder de vallende massa.

• Laat 50 Hz-triller, laagspanningsvoeding, bandje en hoog statief vóór loslaten controleren.

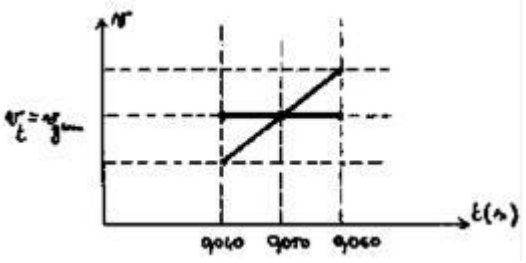
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

vrije val met triller en bandje



Voorbeeld van een v(t)-grafiek bij valbeweging.

Uitvoering

1. Klem de tijdtikker/triller aan een groot statief (dubbelnoot), controleer de passende voeding en leid een circa 1,5 m lang papierbandje RECHT door het toestel. Kleef onderaan circa 50 g vast en plaats een zachte opvangmat.
2. Laat de triller eerst heel even op snelheid komen; laat het bandje met de massa daarna zonder extra duw los. Zet de voeding na de opname uit, kleef het bandje recht op de tafel en bewaar het.
3. Kies stip 0 bij het begin van de vrije beweging. Nummer ELKE tik (Δt = 0,020 s) en meet x op het bandje vanaf een duidelijk nulpunt.
4. Bereken per venster Δx en $v_t = \Delta x/0{,}020$ s. Ken die snelheid toe aan de middentijd t′: 0,010; 0,030; 0,050 s …, NIET aan de tijd van een stip.
5. Maak Excel-grafieken v(t′) en x(t). Bepaal g uit de rico van v(t′), vergelijk met ongeveer 9,81 m/s² en bespreek waarom v_t op een middentijd de ogenblikkelijke snelheid bij constante a benadert.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. *Laatste kolom alleen

als de gekozen stip 0 praktisch samenvalt met het loslaten ($v_0 \approx 0$); anders bepaal je g uit de rico van v(t′).

Metingen

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t via ⟨v⟩ (m/s)	v_t/t' (m/s²)*
0	0,000	0		0,010		
1	0,020			0,030		
2	0,040			0,050		
3	0,060			0,070		
4	0,080			0,090		
5	0,100			0,110		
6	0,120			0,130		
7	0,140			0,150		
8	0,160			0,170		
9	0,180			0,190		
10	0,200			0,210		
11	0,220			0,230		
12	0,240			0,250		
13	0,260			0,270		
14	0,280			0,290		
15	0,300			0,310		
16	0,320					

Excel/grafiek: v(t′): selecteer alleen de direct aangrenzende kolommen t′ en v_t; rico ≈ g.

Excel/grafiek: x(t): gebruik t en x; vergelijk de kromming met $x = \frac{1}{2}gt^2$ wanneer $v_0 \approx 0$.

Verwerking: Toon één voorbeeld van Δx, t′ en v_t met eenheden. Kies bij een niet-nul startsnelheid g uit de trendlijn in plaats van uit v_t/t'.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom staan 0,010; 0,030; 0,050 s in de kolom t′, terwijl stippen op 0,000; 0,020; 0,040 s liggen?

Modelantwoord:

Het midden van de intervallen [0;0,020], [0,020;0,040] enz. is 0,010; 0,030; enz. v = Δx/0,020 s hoort bij die middentijd.

2. Welke grootheid levert de rico van v(t′), en waarom kan v_t/t' fout zijn als de eerste stip pas na het loslaten gekozen is?

Modelantwoord:

De rico is de (val)versnelling. Bij een later gekozen stip 0 is v_0 niet nul, dus $v/t' = g + v_0/t'$ en geen zuivere g.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je meet g=8,9 m/s². Welke proefonzekerheid kan dit verschil met 9,81 verklaren?

Mogelijke toepassing:

Denk aan bandwrijving, afleesfouten of een verkeerde tijd/keuze van stippen; maak het verschil kwantitatief.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 06 – Verticale worp: handmatige meting en Tracker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 13 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een opgeworpen bal stijgt, keert om en valt. Vergelijk eerst de handmatige proef met twee camera's en stopwatch, daarna de analyse van de volledige baan in Tracker.

Doel van het onderzoek

- Meet de bestaande handmatige worp met twee meetlatten en twee camera's.
- Bepaal v_0 en toppunt ook met Tracker en vergelijk beide meetmethoden.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is de snelheid op het hoogste punt?

Modelantwoord:

Even nul, maar de versnelling is nog altijd naar beneden.

2. Waar zet je y=0 voor beide methoden?

Modelantwoord:

Bij dezelfde gemeten vloer-/balreferentie, niet willekeurig verschillend.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op "tijdens dit labo".

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verschillen maximale hoogte en beginsnelheid van dezelfde verticale tennisbalworp volgens twee camera's/stopwatch en volledige Trackeranalyse tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- tennisbal, twee verticale meetlatten, stopwatch, twee stabiele smartphones/camera's bij loslaathoogte en hoogste punt.

- computer met Tracker, smartphone/camera op statief, tennisbal en duidelijk zichtbare meetlat in dezelfde bewegingsvlakte.

Thema uit de theorie: Valbeweging en verticale worp.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Met omhoog positief is $a \approx -g$ tijdens stijgen én dalen. Een verschil tussen twee meetmethoden beoordeel je met hun nulpunt, tijdresolutie en camerastand.

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Gebruik een tennisbal en houd de ruimte tussen bal en lamp/plafond vrij.

• Zet camera's stabiel opzij; film uitsluitend de proef en respecteer de privacy van leerlingen. Leg de meetlat in hetzelfde vlak als de bal.

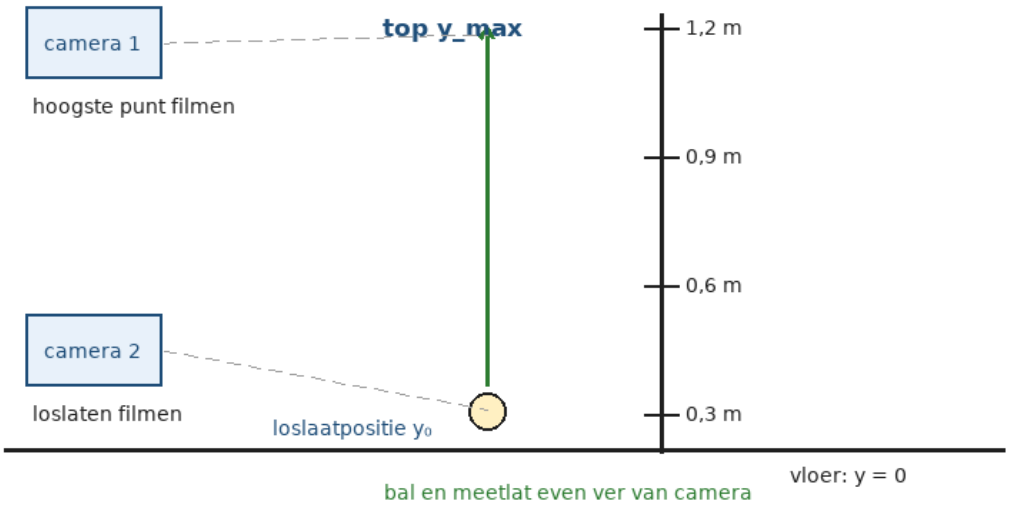
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

verticale worp, HANDMATIGE meetmethode



Twee camera's: één filmt de loslaathoogte, één het hoogste punt; hetzelfde meetlatvlak (eigen schema naar).

Uitvoering

1. Plaats TWEE meetlatten verticaal vanaf de vloer of op exact gemeten hoogte boven de vloer. Kies y = 0 op de vloer (of de bovenkant van de rustende bal) en spreek een loslaathoogte y_0 af, bijvoorbeeld 0,30 m.

2. Zet twee stabiele smartphones/camera's op: één filmt de regio van het hoogste punt, één de regio van de loslaathoogte. Houd in beide opnames de meetlat ongeveer even ver van de camera als de bal (parallaxcontrole).
3. Verdeel de bronrollen: werper, timer, filmer hoogste punt, filmer loslaten; bij 2–3 leerlingen mogen rollen gecombineerd worden zonder het protocol te wijzigen. Werp de tennisbal zo verticaal mogelijk; meet met de stopwatch de TOTALE tijd t van loslaten tot de grond.
4. Pauzeer de beelden op loslaten en hoogste punt. Lees y_0 en de GEMETEN maximale hoogte y_max met dezelfde rand van de bal af; herhaal de worp drie keer.
5. Neem de positieve y-richting omhoog en g = 9,81 m/s². Bereken v_0 uit $0 = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$, $v_{grond} = v_0 - gt$, $t_{top} = v_0/g$ en $y_{max,berekend} = y_0 + v_0 t_{top} - \frac{1}{2}g\, t_{top}^2$. Vergelijk de berekende hoogte met het filmbeeld.

Hier is t_top de berekende tijd tot de top van de WORP; dit is niet de middentijd t′ van de tijdtikker in deel 1.

Metingen

herhaling	y_0 uit loslaatfilm (m)	t tot vloer (s)	y_max uit topfilm (m)	v_0 (m/s)	v_grond (m/s)	t_top (s)	y_max,berekend (m)

Excel/grafiek: Bij dit handmatige deel maak je eerst de hoogte- en tijdvergelijking; de volledige y(t)-grafiek volgt in Tracker in deel 3.

Verwerking: Werk de vier bronberekeningen uit en bereken per herhaling het verschil tussen de gefilmde en berekende tophoogte.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom moeten bal en meetlat ongeveer in hetzelfde cameravlak staan?

Modelantwoord:

Bij verschillende afstand tot de camera veroorzaakt perspectief/parallax een fout in de afgelezen hoogte ten opzichte van de meetlat.

2. Waarom is v_grond negatief wanneer omhoog de positieve y-richting is?

Modelantwoord:

Met y omhoog positief en een eindsnelheid naar beneden is de y-component van de snelheid negatief: $v_{grond} = v_0 - gt$.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

volledige verticale worp met Tracker

Uitvoering

1. Film een nieuwe verticale tennisbalworp van VÓÓR het loslaten tot NA het bereiken van de grond in één stabiele opname. Zet een verticale meetlat volledig in beeld, in hetzelfde vlak als de bal.
2. Open het videobestand in Tracker, kalibreer de afstand met de meetlat en kies dezelfde oorsprong y = 0 op de vloer als in deel 2. Markeer tijdens de HELE beweging telkens dezelfde rand of het massamiddelpunt van de bal.
3. Exporteer de Tracker-tabel met frame, tijd en y naar Excel; maak een XY-spreidingsgrafiek y(t) met punten. Bepaal y_0, y_max, v_0 en v_grond; toon de gebruikte berekening of modelvergelijking.
4. Vergelijk Tracker met deel 2 voor y_0, t_top en y_max. Bespreek invloed van reactietijd, beeldfrequentie, schaal, camera-parallax en keuze van het gevolgde punt.

Gebruik voor de video de door Tracker geëxporteerde echte frametijden; de 0,020 s-tiktijd uit het vrije-vallabo geldt NIET voor een camera.

Metingen

frame	t (s)	y (m)	v_Y (m/s)

Excel/grafiek: y(t) uit de Tracker-gegevens in Excel: afzonderlijke meetpunten, gepaste trend en vergelijking.

Verwerking: Maak een vergelijkingstabel handmatig versus Tracker en geef per verschil een concrete meetoorzaak.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Welke instelling kalibreert de schaal in Tracker en waarom moet de meetlat in het bewegingsvlak staan?

Modelantwoord:

Kalibreer in Tracker met de zichtbare meetlat. De meetlat en de baan moeten op nagenoeg gelijke camera-afstand liggen om schijnbare schaalverandering te vermijden.

2. Welke van de twee methoden geeft doorgaans de betrouwbaardere volledige baan, en waarom?

Modelantwoord:

Tracker levert meer tijd-/plaatsparen over de hele baan en vermijdt stopwatchreactie, mits correcte schaal, camera, frametijd en consequente puntkeuze; vergelijk de daadwerkelijke meetonzekerheden.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De stopwatchhoogte en Trackerhoogte verschillen. Welke twee concrete controles doe je vóór je een methode fout noemt?

Mogelijke toepassing:

Controleer hetzelfde y=0 en de videoschaal/parallax of de stopwatchreactietijd.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 07 – Open onderzoek: horizontale worp

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: OPEN – opstelling/plan eerst laten goedkeuren · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een bal vertrekt horizontaal van een lage tafel. In deze open proef kies je zelf een veilige filmopstelling en hoe je de horizontale en verticale beweging meet.

Doel van het onderzoek

- Maak vóór het filmen een goedgekeurd plan met assen en schaal.
- Onderzoek x(t), y(t) en de reikwijdte met de bestaande Trackeropstelling.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat gebeurt er zonder luchtweerstand met v_x?

Modelantwoord:

v_x blijft ongeveer constant.

2. Waarom hoort de meetlat in het vlak van de baan?

Modelantwoord:

Anders leidt parallax tot een foutieve videoschaal.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe hangen de gemeten horizontale en verticale verplaatsing van dezelfde veilig afgeworpen bal af van t, met vaste camera en schaal tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en stevige cm-meetlat.

Thema uit de theorie: Beweging in twee dimensies.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• De horizontale en verticale beweging vinden tegelijk plaats: $x \approx v_0 t$, terwijl y bij een horizontale afworp vanaf de lanceerhoogte met t^2 verandert. Controleer assen en nulpunt vóór de fit.

$$x = v_0 t \; ; \; y = \tfrac{1}{2} g t^2 \text{ (naar beneden vanaf de afworp)}$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Laat de bal vanaf een lage, veilige tafel in een zachte opvangbak landen; niemand staat in de baan.

• Film opzij met een vaste camera en meetlat in het bewegingsvlak; laat je meetplan vooraf goedkeuren.

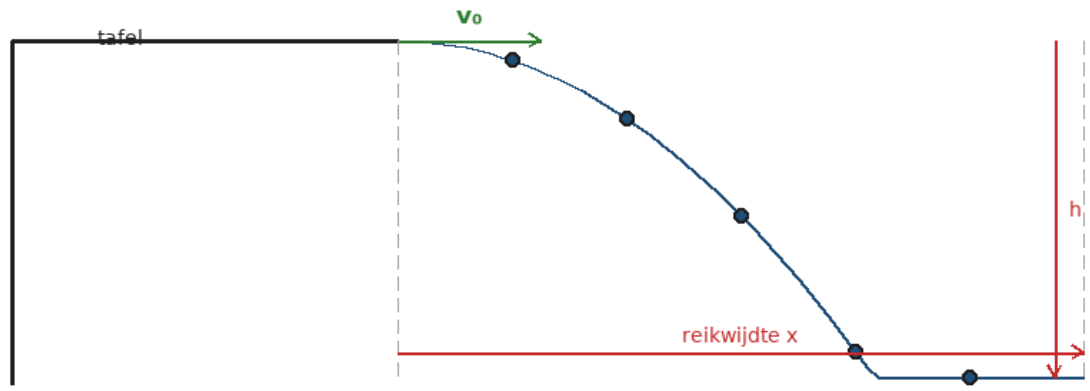
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

OPEN horizontale worp met Tracker



Horizontale worp: leg zelf x- en y-assen en schaal vast (eigen schema naar).

OPEN ONDERZOEK – maak eerst je eigen werkplan

• Ontwerp ZELF de volledige opstelling en werkwijze om de balworp met Tracker te filmen en te analyseren. Kies uit eigen voorstel wat je meet (plaats, snelheid, versnelling), hoe je die berekent en welke formules je nodig hebt; leg dit vooraf ter goedkeuring voor.

• Beschikbare bronmiddelen: computer met Tracker, camera/smartphone, tennisbal, statief of stabiel oppervlak en zichtbare meetlat met cm-verdeling. Zorg voor een veilige opvang, een stabiele opname van de VOLLEDIGE worp en minimale parallax.

Mijn werkwijze vóór de goedkeuring door de leerkracht:

Uitvoering

1. Teken jouw eigen onderzoeksopzet, met assen, oorsprong, kalibratie en meetstrategie. Beslis zelf welke variabelen, formules en Tracker-data de horizontale en verticale component toetsbaar maken.
2. Laat plan, camerastandpunt, meetlat in het baanvlak en veilige opvang vóór de uitvoering goedkeuren.
3. Voer je eigen worp uit, bewaar de film, markeer de bal consequent in Tracker en exporteer je gekozen dataset met frametijden.
4. Analyseer de volledige beweging: beschrijf horizontale én verticale positie, snelheid en eventuele versnelling. Maak bruikbare grafieken en trek een besluit over je onderzoeksvraag.

Dit is een hulpmiddel voor je EIGEN onderzoeksplan, niet een voorgeschreven meetreeks. Geef t, x en y (en berekende v indien gekozen) steeds met eenheid en de gekozen positieve richting.

Metingen

frame	t (s)	x (m)	y (m)	v_x (m/s)	v_Y (m/s)

Excel/grafiek: Ontwerp zelf passende grafieken voor de horizontale en verticale component (bijvoorbeeld x(t), y(t) en y(x)).

Verwerking: Onderbouw het besluit met je zelf gekozen modellen, meetresultaten en onzekerheden; het verslag bevat het vooraf goedgekeurde onderzoeksplan.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Hoe beperk je perspectieffouten als bal en meetlat in de video worden gevolgd?

Modelantwoord:

Zet bal en meetlat in hetzelfde vlak evenwijdig aan het beeldvlak, camera loodrecht en stabiel; kalibreer in Tracker en volg consequent hetzelfde punt.

2. Welke twee componenten verwacht je bij een horizontale worp zonder noemenswaardige luchtweerstand?

Modelantwoord:

Horizontaal: x(t) ongeveer lineair en v_x bijna constant. Verticaal: y(t) ongeveer kwadratisch, a_y ongeveer g naar beneden (teken afhankelijk van gekozen as).

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je verdubbelt alleen de horizontale beginsnelheid bij dezelfde hoogte. Wat verwacht je voor de vliegtijd en de reikwijdte?

Mogelijke toepassing:

De vliegtijd blijft ongeveer gelijk en de reikwijdte verdubbelt bij gelijke omstandigheden.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 08 – Paraboolbaan met geverfde kogel

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 14 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een geverfde kogel laat een spoor op een schuine plank. Dit is een andere, tastbare methode om een gekromde baan te onderzoeken dan de videoproef.

Doel van het onderzoek

- Maak de drie bestaande spoorconfiguraties en meet x en y volgens de opgegeven intervallen.
- Onderzoek voor elke spoorreeks of y en x^2 samenhangen.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Waarom leg je hetzelfde nulpunt op elk spoor vast?

Modelantwoord:

Anders kun je de x/y-waarden en de grafieken niet eerlijk vergelijken.

2. Wat betekent y/x^2 ongeveer constant?

Modelantwoord:

Dat y ongeveer evenredig is met x^2 voor die meetreeks.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Is y evenredig met x^2 voor elk van de drie geverfde kogelsporen op dezelfde plank, gemeten bij x=10–55 cm tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- houten plank circa 45 × 55 cm, blokken, valgeul, grote metalen kogel, papier, weinig afwasbare verf, tekenlat en driehoek.

Thema uit de theorie: Beweging in twee dimensies.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Kies x en y langs de assen van de tekening; verander geen afstandsrijen om een mooie parabool te krijgen. De grafiek y tegen x^2 kan een relatie duidelijker laten zien.

$$y = C \cdot x^2 \text{ (empirische fit)}$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Gebruik een opvangbak en laat de plank, blokken en valgeul vooraf controleren.

• Gebruik weinig afwasbare verf op beschermpapier en ruim gemorste verf direct op.

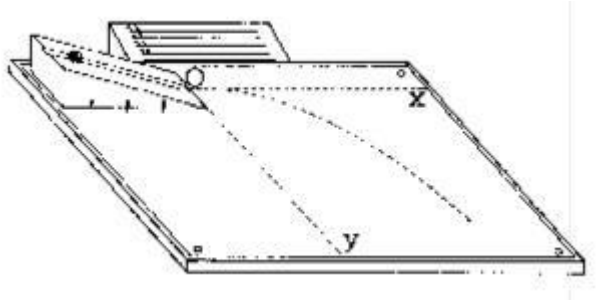
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

geverfde kogelbaan op schuine plank



Geverfd kogelspoor op een schuine plank.

Uitvoering

1. Kleef één groot blad (of vier A4-bladen) op de circa 45 × 55 cm plank. Plaats de kleine valgeul EVENWIJDIG aan de bovenrand; laat de grote metalen kogel op papier een spoor maken met weinig afwasbare verf. Voorkom spatten en vang de kogel op.
2. Vergelijk eerst de twee bewegingen afzonderlijk: plank VLAK, kogel BOVENAAN de kleine geul loslaten (ERB in x); plank SCHUIN, kogel BENEDEN op de kleine geul loslaten (EVRB in y). Noteer of schets beide sporen.
3. Combineer nu beide: plank SCHUIN, kogel BOVENAAN dezelfde geul loslaten. Herhaal voor DRIE plankhellingen door het aantal houten blokken te veranderen; noteer het hoogteverschil per helling.
4. Teken op elk spoor x- en y-assen door het startpunt. Meet x = 10, 15, 20 … 55 cm en construeer de corresponderende y evenwijdig aan de assen, ook wanneer x en y op papier niet perfect loodrecht staan.
5. Vul voor elke x de drie gemeten y-waarden in en bereken y_1/x^2, y_2/x^2 en y_3/x^2; maak voor de drie hellingen y(x) en een passend model.

Metingen

x (cm)	y_1 helling 1 (cm)	y_2 helling 2 (cm)	y_3 helling 3 (cm)	y_1/x^2 (1/cm)	y_2/x^2 (1/cm)	y_3/x^2 (1/cm)
10						

15						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						

Excel/grafiek: Vergelijk de drie kogelsporen y(x). Controleer per helling of y/x^2 ongeveer constant blijft.

Verwerking: Behoud de drie beschilderde papieren sporen als bewijs, met plankenhoek, assen, 10–55 cm meetpunten en besluit waarom de combinatie ERB+EVRB een parabool is.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom moet de valgeul evenwijdig staan met de bovenrand van de plank?

Modelantwoord:

Dan geeft de valgeul eerst vooral een snelheidscomponent langs de x-as; de plankhelling voegt een y-versnelling toe. Zo blijven de componenten interpreteerbaar.

2. Waarom helpt een constructielijn evenwijdig aan de y-as als de op papier getekende assen niet precies loodrecht staan?

Modelantwoord:

De gemeten y-afstand wordt evenwijdig aan de zelf getekende y-as geconstrueerd; hierdoor vergelijk je steeds dezelfde richting zonder een schijnbaar loodrechte projectie in een scheve tekening.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Eén meetpunt wijkt sterk af van de andere. Wis je het punt meteen?

Mogelijke toepassing:

Nee: controleer aflezing, verfspoor en constructie, rapporteer de ruwe meting en motiveer eventuele uitsluiting.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 09 – Tweede wet van Newton: kracht en massa

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID – klassikale datadeling · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een wagentje en hangmassa versnellen samen. Verschillende groepen meten bewust verschillende kracht- en massawaarden; pas samen leveren ze twee volledige verbanden op.

Doel van het onderzoek

- Meet twee bandjes per toegewezen kracht én massa.
- Vul beide gedeelde klastabellen in en bepaal a(F) en a(1/m_tot).

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Waarom telt de hangmassa mee in m_tot?

Modelantwoord:

Ze versnelt mee als deel van het bewegende systeem.

2. Welke grootheid houd je bij de F-reeks constant?

Modelantwoord:

De totale bewegende massa.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe hangt de klassikale gemiddelde a van het wagentje af van F bij vaste m_tot en van 1/m_tot bij vaste F, uit de gedeelde 50 Hz-bandjes tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- wagentje 50 g, 4 × 50 g ballast, baan, katrol, vijf hangschijfjes van 10 g, touw, 50 Hz-tijdtikker en passende voeding, carbonlint, papierbandjes, meetlat en Excel

Thema uit de theorie: De wetten van Newton en krachten als vectoren.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor een vrijwel constante nettokracht geldt a≈F_net/m_tot. Alleen de toegewezen groepspunten tekenen is onvoldoende: controleer spreiding en vergelijk alle klasgegevens.

$$a = F_{net}/m_{tot}$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Bevestig katrol en statief; houd gezicht en handen buiten de baan van wagen en hangmassa.

• Laat tijdtikker en lage voeding controleren; schakel de voeding uit bij bandwissel. Stop de wagen vóór de tafelrand.

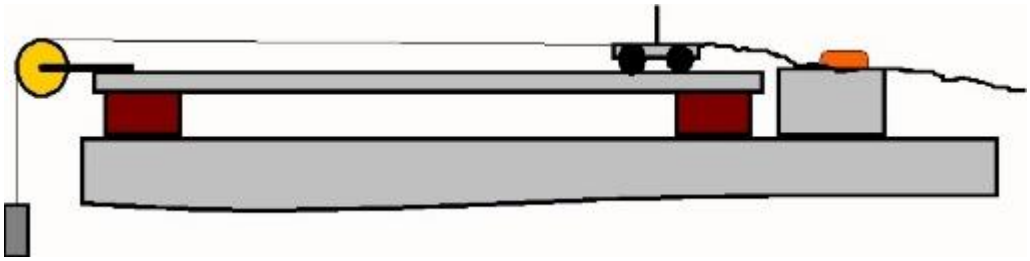
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Versnelling bij veranderende kracht



Wagentje, tijdtikker en katrol.

Uitvoering

1. De leerkracht verdeelt 2, 3, 4 en 5 hangschijfjes van 10,0 g over vier (of meer) groepen. Noteer jouw toegekende n en de groep. Houd de totale bewegende massa gelijk door niet-hangende schijfjes op de wagen te leggen; gebruik ook de aanwezige 150 g ballast.
2. Neem met jouw groep minstens twee onafhankelijke tijdtikkerbandjes voor dezelfde n op. Bepaal op elk bandje a uit de rico van v(t′); geef ruwe bandjes en Excel-bestand door.
3. Schrijf beide a-waarden en het gemiddelde van JOUW groep in de gedeelde klassentabel; kopieer ook de data van groepen met ANDERE aantallen schijfjes, inclusief m_tot.
4. Maak met de VOLLEDIGE klassendataset een a(F)-grafiek bij constante m_tot. Toon punten, trendlijn en interpretatie van de rico. Leg mogelijke verschillen tussen groepen uit.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

schijfjes n	F_aandrijf (N)	m_tot (kg)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	$\bar{a}$ (m/s²)

KLASOVERZICHT a(F): iedere groep meet een andere kracht; pas uit alle rijen volgt het verband.

groep	hangschijfjes	F (N)	m_tot (kg)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	a_gem (m/s²)
1	2					
2	3					
3	4					
4	5					
5	2					
6	3					
7	4					
8	5					

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: Vergelijk 1/rico van a(F) met de gewogen totale massa.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Versnelling bij veranderende massa

Uitvoering

1. De leerkracht verdeelt de vier ballastwaarden 50,0; 100,0; 150,0 en 200,0 g over de groepen. Iedereen houdt PRECIES twee hangschijfjes van 10,0 g; tel hun massa altijd bij m_tot.
2. Neem met jouw groep minstens twee tijdtikkerbandjes voor de toegewezen ballast, bereken de twee rico's a uit v(t′) en noteer het gemiddelde.
3. Voeg jouw rij toe aan de gezamenlijke tabel en kopieer de gegevens van groepen met ANDERE ballastmassa's. Controleer dat de aandrijfkracht in alle rijen gelijk is.
4. Teken voor de VOLLEDIGE klasgegevens a tegen 1/m_tot. Beoordeel het verband en bespreek wrijving en meetspreiding.

Bereken a uit de rico van v(t′) op een ECHT tijdtikkerbandje; Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v.

Metingen

ballast (g)	m_tot (kg)	1/m_tot (1/kg)	F (N)	a (m/s²)

KLASOVERZICHT a(m): iedere groep meet een andere massa; twee hangschijfjes blijven constant.

groep	ballast (g)	m_tot (kg)	1/m_tot (1/kg)	F (N)	a_1 (m/s²)	a_2 (m/s²)	a_gem (m/s²)
1	50						
2	100						
3	150						
4	200						
5	50						
6	100						
7	150						
8	200						

Voorbeeldbandje per kracht- of massareeks (kopieer dit tabelformaat in Excel voor ELKE rit)

stip	t (s)	x (m)	Δx in 0,040 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)	a uit trendlijn (m/s²)
0	0,000	0		0,020		
2	0,040			0,060		
4	0,080			0,100		
6	0,120			0,140		
8	0,160			0,180		
10	0,200			0,220		
12	0,240			0,260		
14	0,280			0,300		
16	0,320					

Excel/grafiek: Per rit een Excel v(t′)-grafiek: t′ en v_t staan direct naast elkaar; bepaal a uit de rico. Vat de verkregen a-waarden daarna samen in de tabel erboven.

Verwerking: De rico van a(1/m_tot) benadert de resulterende kracht.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Een klasrij is opvallend afwijkend. Wat controleer je vóór de gezamenlijke trendlijn?

Mogelijke toepassing:

Massa inclusief hangmassa, force-eenheid, twee bandjes, stipkeuze en mogelijke wrijving; behoud de ruwe rij.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 10 – Krachten samenstellen: vectoren

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: KORT BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 12 F, 13 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Twee dynamometers trekken onder een hoek aan hetzelfde punt. Met een korte, echte opstelling onderzoek je waarom krachten als pijlen en niet alleen als getallen worden opgeteld.

Doel van het onderzoek

- Teken beide krachtvectoren op schaal.
- Bepaal de resultante met een parallellogram en toets haar met de opstelling.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat heeft een vector méér dan een getal met eenheid?

Modelantwoord:

Een richting en zin.

2. Zijn twee krachten van 2 N onder een hoek samen altijd 4 N?

Modelantwoord:

Nee; de resultante hangt van de onderlinge hoek af.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verandert de grootte en richting van de resultante van twee dynamometerkrachten als de onderlinge hoek bij dezelfde krachten verandert tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- twee dynamometers (3 N/0,1 N), veer, plank of bestaand krachtenbord, kort touwtje, blad, gradenboog; haakjes/klemmen of docentdemo met spijkers en hamer

Thema uit de theorie: De wetten van Newton en krachten als vectoren.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Krachten op hetzelfde lichaam tel je vectorieel op. Meet de hoek en teken een schaal; een dynamometerwaarde zonder richting is geen volledig krachtresultaat.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Laat spijkers/hamer alleen door de leerkracht gebruiken; werk anders met de bestaande haakjes/klemmen.

• Blijf met beide dynamometers onder het aangegeven meetbereik.

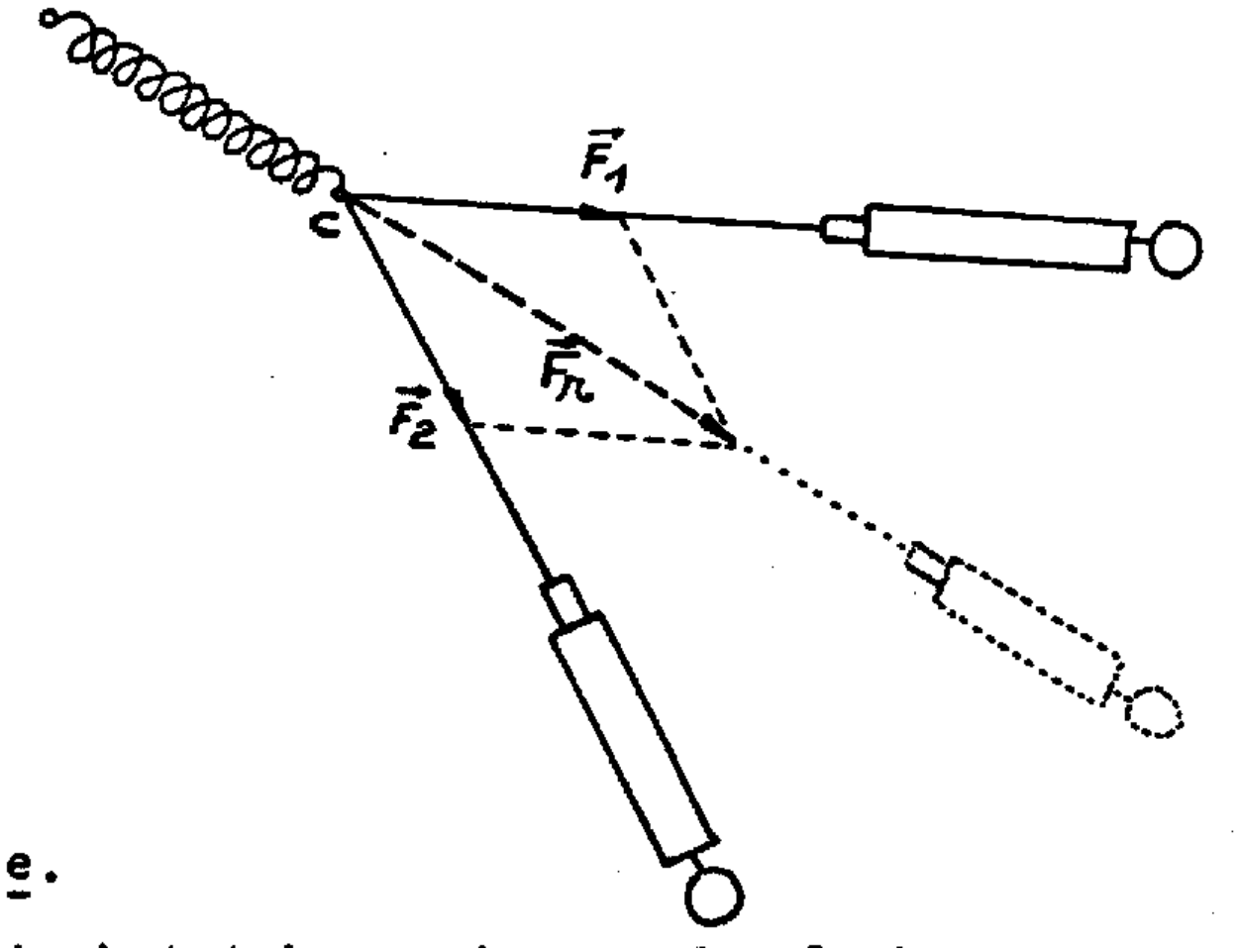
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Resultante van twee krachten



Krachtenparallellogram met twee dynamometers.

Uitvoering

1. Bevestig de veer aan een veilig krachtenbord of door leerkracht aangebrachte haken.

2. Breng twee dynamometers onder verschillende hoeken aan; noteer grootte en hoek van beide krachten.
3. Teken pijlen op schaal en construeer de diagonaal; meet daarna met één dynamometer de kracht die dezelfde uitrekking geeft.
4. Vergelijk de constructie met de enkele gemeten kracht.

Metingen

F_1 (N)	F_2 (N)	hoek (°)	F_r,tekening (N)	F_r,gemeten (N)

Verwerking: Grootte én richting vergelijken; krachten in een vector zijn niet altijd optelbare getallen.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Twee even grote krachten wijzen precies tegengesteld. Wat is de resultante?

Mogelijke toepassing:

Nul als ze op hetzelfde aangrijpingspunt/voorwerp in tegengestelde zin werken.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): ingevuld werkblad met waarnemingen en schetsen als één PDF. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 11 – Inleiding op de eenparige cirkelbeweging

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een speelgoedtrein en een platenspeler tonen twee benaderingen van een eenparige cirkelbeweging. Je meet beide en vergelijkt op de plaat twee punten met verschillende straal.

Doel van het onderzoek

- Laat de trein stabiliseren en meet herhaaldelijk omlooptijden.
- Bepaal T, f, ω, v voor trein en beide plaatmarkeringen en vergelijk nauwkeurigheid.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Is de snelheid van een punt in een cirkel een constante VECTOR?

Modelantwoord:

Nee: de richting verandert steeds, ook bij constante baansnelheid.

2. Wat is de relatie tussen T en f?

Modelantwoord:

f=1/T.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke T, f, ω en v volgen uit herhaalde omlooptijdmetingen van speelgoedtrein en van twee straalmarkeringen op dezelfde platenspeler tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- speelgoedtrein met spoor én platenspeler met twee krijtstreepjes op verschillende stralen; stopwatch, meetlat en werkblad; fietswiel met reflector uitsluitend optioneel

Thema uit de theorie: Eenparige cirkelbeweging.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• In dezelfde stijve draaiende plaat hebben alle punten dezelfde T en ω, maar v=ωr is groter bij grotere straal. Een stabiele aandrijving is een voorwaarde voor de benadering ECB.

$$v = \omega r \; ; \; \omega = 2\pi/T \; ; \; f = 1/T$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Houd vingers, haren en kleding uit treinspoor, platenspeler en optioneel fietswiel. Laat de trein alleen rijden met de bestaande schoolvoeding; vraag toestemming vóór het wisselen van opstelling.

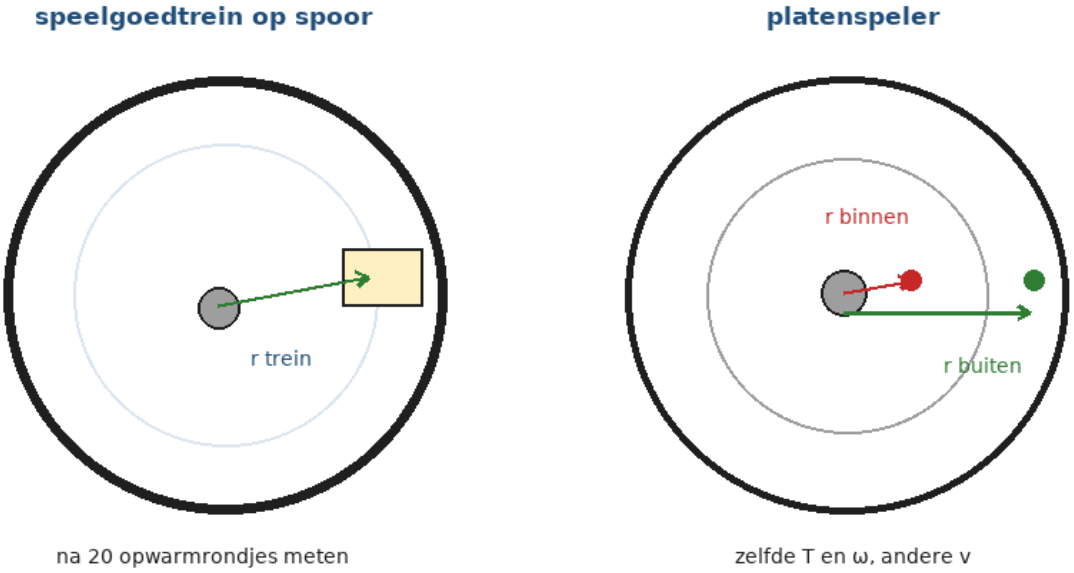
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Eenparige cirkelbeweging: speelgoedtrein en platenspeler



na 20 opwarmrondjes meten

zelfde T en ω, andere v

Speelgoedtrein op spoor én platenspeler met twee gemarkeerde stralen.

Uitvoering

1. Verklaar vooraf ECB, periode T (s), frequentie f (Hz), baansnelheid v (m/s) en hoeksnelheid ω (rad/s). Bedenk zelf een meetplan voor r en de tijd van meerdere omwentelingen; laat het door de leerkracht goedkeuren.
2. Laat de speelgoedtrein minstens TWINTIG rondjes rijden vóór de eerste meting: controleer dat de beweging stabiel is en geen slepend geluid maakt.
3. Meet bij de speelgoedtrein meerdere keren de tijd voor een afgesproken aantal volledige rondes en de baanstraal. Bereken telkens T=t/N, f=1/T, ω=2π/T en v=ωr. Vergelijk de herhalingen.
4. Wissel ook naar de platenspeler. Markeer met twee krijtstreepjes een binnen- en een buitenstraal; meet r en de tijd van meerdere omwentelingen herhaaldelijk. Bepaal voor BEIDE

streepjes ω en v.

5. Vergelijk de nauwkeurigheid van deze meting met een eerdere tijdtikkerproef. Alleen indien het aanwezige materiaal en de tijd het toelaten, meet je ook bij een fietswiel de snelheid van het MIDDEN van de reflector; beschrijf de afremming.

Metingen

opstelling	r (m)	N (toeren)	t (s)	T (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	v (m/s)
trein 1							
trein 2							
trein 3							
schijf binnen 1							
schijf buiten 1							
schijf binnen 2							
schijf buiten 2							

Verwerking: Vergelijk v en ω van de twee schijfpunten.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarvoor staat ECB? Is dit periodiek? Noem TWEE redenen waarom trein of platenspeler slechts bij benadering een ECB uitvoert.

Modelantwoord:

ECB is een eenparige cirkelvormige, dus periodieke beweging als T constant is. Twee mogelijke beperkingen: de trein moet eerst optrekken (wisselende T) en de aandrijving/wrijving kan snelheid laten variëren; ook de platenspeler kan slingeren of niet exact gelijkmatig draaien.

2. Hoe hangen omlooptijd T (s), frequentie f (Hz), hoeksnelheid ω (rad/s) en baansnelheid v (m/s) samen?

Modelantwoord:

$f=1/T$, $\omega=2\pi/T=2\pi f$, $v=\omega r=2\pi r/T$; respectievelijk T in s, f in Hz, ω in rad/s, v in m/s.

3. Zijn ω en v van twee krijtstreepjes op VERSCHILLENDE stralen van dezelfde platenspeler gelijk? Leg uit.

Modelantwoord:

ω is voor beide streepjes gelijk (dezelfde plaat/zelfde omlooptijd); $v=\omega r$ groeit met r.

4. Waarom warmt de trein eerst minstens twintig rondjes op? Welke fout krijg je anders?

Modelantwoord:

De aandrijving bereikt pas na opwarmen een stabiele snelheid; tijdens optrekken verandert T en zou de gemiddelde v het stabiele bedrijf niet beschrijven.

5. Welke bronnen van onzekerheid hebben deze omlooptijdmetingen, en zijn ze nauwkeuriger dan je eerdere tijdtikkerproef? Onderbouw je vergelijking.

Modelantwoord:

De totale tijd over vele rondes vermindert de relatieve stopwatchreactietijdfout. Spreiding tussen herhalingen, straalmeting en eventuele snelheidsschommelingen blijven; een 50 Hz-tijdtikker heeft vaste tijdintervallen en kan nauwkeuriger zijn voor een bewegingsgrafiek. Vergelijk met de eigen meetdata.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De buitenste krijtstreep staat op dubbele straal. Hoe verhouden ω en v zich tot die van de binnenste?

Mogelijke toepassing:

ω blijft gelijk; de baansnelheid verdubbelt ongeveer als beide op dezelfde plaat zitten.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• Laat de trein minstens twintig rondjes stabiliseren. Wissel werkelijk naar de platenspeler en meet twee verschillende stralen. Het fietswiel is facultatief.

LABO 12 – Centripetale kracht met rubberstop

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID – veiligheidscontrole · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 15 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een rubberstop draait aan een draad, terwijl een hangmassa aan dezelfde draad trekt. Zo vergelijk je de benodigde middelpuntzoekende kracht met het gewicht van de hangmassa.

Doel van het onderzoek

- Houd de gemarkeerde straal tijdens het draaien zo constant mogelijk.
- Vergelijk F_cp en m′g voor de aanwezige massareeks en verklaar het verschil.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Welke richting heeft de kracht die de rubberstop op zijn baan houdt?

Modelantwoord:

Naar het middelpunt.

2. Wat meet je vóór montage van de rubberstop?

Modelantwoord:

De massa van de stop met de bestaande balans.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe wijkt $F_{cp}=m\omega^2 r$ van m′g af bij de veilige hangmassa’s 60–140 g, met dezelfde rubberstop en telkens gemeten baanstraal tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- afgerond dikwandig glazen buisje ca. 20 cm, nylondraad ca. 90 cm, rubberstop, hangmassa’s 60/80/100/120/140 g, bestaande balans voor de stop, meetlat, stopwatch en veiligheidsbril

Thema uit de theorie: Eenparige cirkelbeweging.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Met m van de stop, ω=2πN/t en gemeten r vind je F_cp=mω²r. De hangmassa levert bij benadering F_z=m′g; buiswrijving en een scheve baan kunnen afwijken.

$$F_{cp} = mv^2/r = m\omega^2 r$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Controleer draad en rubberstop; draag bril en maak een ruime vrije draaicirkel. Draai nooit binnen bereik van anderen.

• Gebruik alleen veilige hangmassa's en een gaaf glazen buisje met afgeronde randen; leerkracht controleert opstelling vooraf. Stop de rotatie vóór elke verandering van massa of straal.

Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Rubberstop en hangmassa



Draaiende massa en hangmassa.

Uitvoering

1. Laat het glazen buisje met afgeronde randen, de nylondraad (ongeveer 90 cm), de rubberstop en de vrije draai-cirkel door de leerkracht controleren. Bepaal VOORAF de massa m van de rubberstop met de bestaande balans.
2. Monteer de hangmassa m′ onderaan de draad. Breng op de draad én op het buisje een merkteken aan; houd die tegenover elkaar om de baanstraal tijdens elke meting constant te houden.
3. Draai de stop in een zo horizontaal mogelijke, eenparige cirkelbaan. Meet de tijd van bijvoorbeeld 30 volledige toeren. Stop volledig voordat je een andere hangmassa of baanstraal kiest.

4. Meet NADAT het draaien gestopt is de straal r van de baan tot aan het massamiddelpunt van de stop; noteer wanneer r door rek of een verschoven merkteken veranderde.
5. Herhaal voor de aanwezige 60, 80, 100, 120 en 140 g hangmassa, maar uitsluitend indien elke instelling na controle veilig uitvoerbaar is.
6. Bereken $f=N/t$, $\omega=2\pi f$, $F_{cp}=m\omega^2 r$ en $F_z=m'g$. Noteer ook de procentuele afwijking $100\cdot|F_{cp}-F_z|/F_z$.

Metingen

m' (kg)	F_z (N)	N	t (s)	f (Hz)	ω (rad/s)	r (m)	F_cp (N)	afwijking (%)
0,060								
0,080								
0,100								
0,120								
0,140								

Verwerking: Vergelijk F_z en F_cp; geef aan dat wrijving in buis en niet-horizontaal draaien de gelijkheid verstoren.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Welke richting heeft de netto kracht op de rubberstop? Waarom blijft de stop niet vanzelf op een cirkelbaan?

Modelantwoord:

De benodigde nettokracht is naar het middelpunt gericht. Zonder voldoende middelpuntzoekende kracht verandert de snelheidsvector niet voortdurend van richting en volgt de stop ongeveer de raaklijn.

2. Vergelijk F_cp en het gewicht F_z van de hangmassa met een procentuele afwijking. Waarom zijn ze slechts bij benadering gelijk?

Modelantwoord:

$F_{cp}=m\omega^2 r$ (of mv^2/r), $F_z=m'g$. Procentuele afwijking $=100|F_{cp}-F_z|/F_z$. Draadwrijving in het buisje, schuine baan, instabiele omlooptijd en verkeerde straal veroorzaken verschillen.

3. Wat is het gevolg als de twee merktekens tijdens de meting niet tegenover elkaar blijven staan?

Modelantwoord:

De effectieve lengte/straal verandert. Omdat $F_{cp}=m\omega^2 r$ uit gemeten ω en r volgt, vergelijk je dan onbedoeld verschillende baaninstellingen en kan ook de hangmassa meebewegen.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je meet een 15 % verschil tussen F_cp en F_z. Wat toon je in het besluit?

Mogelijke toepassing:

Beide getallen met eenheid, de berekening van de %-afwijking en concrete oorzaken, niet alleen “meetfout”.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• Weeg m van de stop vóór montage en let op twee uitgelijnde merktekens bij het draaien; r kan pas na stop veilig worden nagemeten.

LABO 13 – Periode van een massa aan twee veren

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een veer kan aan de hand van statische uitrekking worden geijkt. Met dezelfde massa's onderzoek je daarna of de gemeten trillingstijd met het model overeenkomt.

Doel van het onderzoek

- Bepaal de afzonderlijke veerconstanten voor twee bestaande massareeksen.
- Vergelijk T_gemeten en T_berekend per veer en bespreek de lichtste massa.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is de eenheid van k=F/Δy?

Modelantwoord:

N/m.

2. Waarom meet je meerdere perioden tegelijk?

Modelantwoord:

De reactietijdfout wordt relatief kleiner.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op "tijdens dit labo".

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verschilt de gemeten van de berekende T bij de twee bestaande veren en hun eigen massa-/k-reeksen, bij dezelfde chronometermethode tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief met klem, soepele en minder soepele veer, gewichtjes 30–150 g voor veer 1 en 50–250 g voor veer 2, meetlat, chronometer en Excel

Thema uit de theorie: Harmonische trillingen.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Bepaal voor elke veer haar eigen gemiddelde k uit F/Δy. Het ideale model T=2π√(m/k) negeert de mee trillende veermassa; bespreek procentuele afwijkingen.

$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Klem beide veren stevig, belast ze niet voorbij de toegestane grens; gebruik een opvangbak en kies kleine, beheersbare amplitudes.

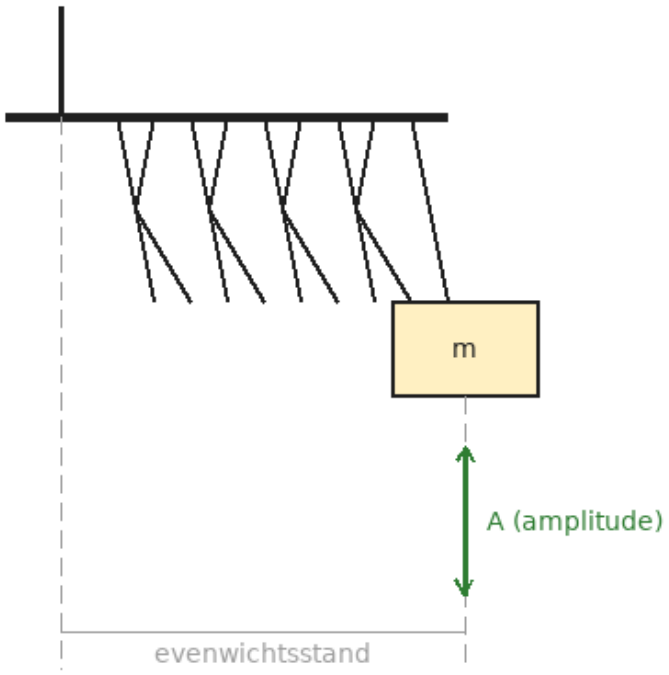
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

k en T van twee veren



Massa-veersysteem (schematische tekening).

Uitvoering

1. Veer 1 (soepele veer): hang na elkaar 30,0; 60,0; 90,0; 120,0; 150,0 g; meet de statische uitrekking Δy, bepaal F_z en k = F_z/Δy, en bereken het gemiddelde k_1.

2. Meet per massa de tijd van hetzelfde afgesproken aantal (bijvoorbeeld 20) kleine volledige trillingen; bepaal T_gem, bereken eerst de GEMIDDELDE k_1 uit de statische metingen en dan T_berek = $2\pi\sqrt{(m/k_1)}$, en vergelijk met een procentuele afwijking.
3. Veer 2 (minder soepele veer): herhaal met de reeks 50,0; 100,0; 150,0; 200,0; 250,0 g; bepaal k_2, T_gem, T_berek en de procentuele afwijking.
4. Bespreek waarom de grootste afwijking bij de kleinste massa kan optreden (masssa van de veer, reactietijd); maak voor elke veer een passende grafiek.

Metingen

veer	m (g)	F_z (N)	Δy (m)	k = F_z/Δy (N/m)	t_{20} (s)	T_gem (s)	T_berek (s)	afwijking (%)
veer 1	30							
veer 1	60							
veer 1	90							
veer 1	120							
veer 1	150							
veer 2	50							
veer 2	100							
veer 2	150							
veer 2	200							
veer 2	250							

Verwerking: Verklaar waarom bij de lichtste massa de afwijking vaak groter is.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Welke massa's gebruik je om k_1 en k_2 te bepalen? Waarom bepaal je de gemiddelde k van ELKE veer apart vóór je T_berek berekent?

Modelantwoord:

Veer 1: 30, 60, 90, 120, 150 g. Veer 2: 50, 100, 150, 200, 250 g. Ze zijn verschillend stug, dus elk heeft een eigen gemiddelde k uit F/Δy en eigen voorspelde periode.

2. Waarom kan de procentuele afwijking tussen T_gemeten en T_berekend bij de lichtste massa relatief groot zijn? Noem minstens twee concrete oorzaken.

Modelantwoord:

De mee trillende veermassa wordt relatief belangrijk bij kleine m, terwijl de eenvoudige formule die negeert. Stopwatchreactietijd en onzekerheid in de kleine statische uitrekking kunnen ook relatief sterker doorwegen.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De kleinste massa geeft het grootste relatieve verschil. Wat zou je als eerste controleren?

Mogelijke toepassing:

Meetonzekerheid van kleine uitrekking en tijd, plus het niet verwaarloosbare aandeel van de veermassa.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 14 – Een halve harmonische trilling met tijdtikker

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een trillende massa trekt carbonlint door de 50 Hz-triller. Vanuit de getekende uitwijking en aangrenzende tijdkolommen bouw je y(t) en v(t′) van een halve trilling.

Doel van het onderzoek

- Markeer het evenwicht vóór de meting en behoud de getekende y-waarden.
- Bepaal maximale snelheid, amplitude en periode en vergelijk met het trillingsmodel.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Welk teken geef je y onder de evenwichtsmarkering?

Modelantwoord:

Negatief als boven positief gekozen is.

2. Waarom staat t′ direct links van v?

Modelantwoord:

Die v hoort bij het middentijdstip van de gemeten Δy/0,020 s.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe hangen de getekende y en berekende v van dezelfde massa af van t en t′ tijdens een halve 50 Hz-carbonlinttrilling, met gemarkeerd evenwicht tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief, veer, veilige voldoende zware massa, carbonlint, 50 Hz elektromagnetische triller/tijdtikker met passende gecontroleerde laagspanningsvoeding, meetlat en Excel

Thema uit de theorie: Harmonische trillingen.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Een halve periode tussen twee uiterste standen duurt T/2. Bij een bijna harmonische trilling ligt |v| het hoogst rond y=0 en geldt idealiter v_max=2πA/T.

$$v = \Delta y/\Delta t \; ; \; t' = (t_{begin} + t_{eind})/2$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Klem statief en veer; leerkracht controleert triller en passende lage voeding. Kies een massa die vrij op en neer kan bewegen; blijf weg van triller en vallende massa.

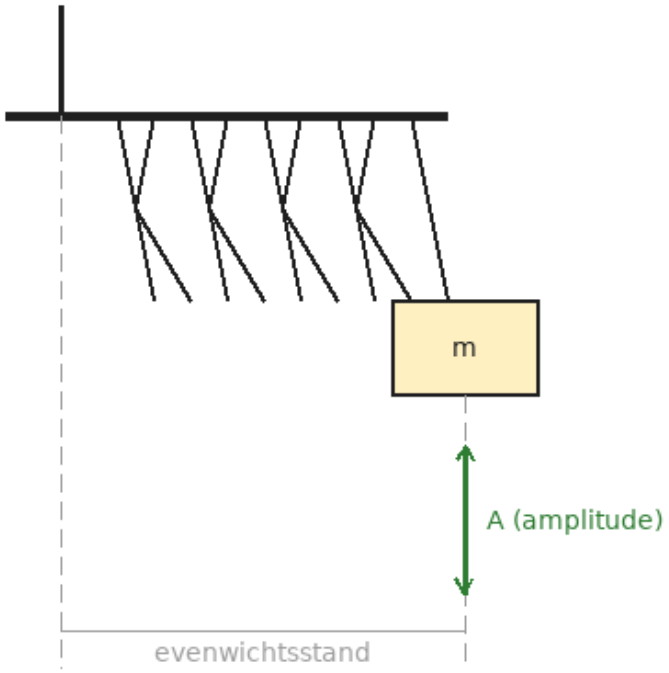
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Halve trilling via elektromagnetische triller



Massa-veersysteem (schematische tekening).

Uitvoering

1. Hang een geschikte, voldoende zware massa veilig aan de veer. Verbind de massa met het aanwezige CARBONLINT en voer dit lint recht onder de elektromagnetische triller/tijdtikker door;

laat leerkracht de voeding controleren.

2. Markeer bij stilstaande massa de evenwichtspositie op het carbonlint. Kies y=0 bij dit merkteken: afstanden BOVEN de evenwichtsstand zijn positief en eronder negatief. Controleer dat de massa vrij omhoog en omlaag kan bewegen.

3. Trek de massa een veilige afstand uit evenwicht. Zet EERST de 50 Hz-triller aan en laat pas daarna de massa ZONDER duw los; registreer de halve periode. Eén tikinterval duurt 0,020 s.

4. Nummer de stippen en meet per stip de GETEKENDE uitwijking y tot de evenwichtsmarkering. Zet t en y met eenheid in Excel; bereken Δy en v=Δy/0,020 s met een formule. Gebruik het tussentijdstip t′ links van v.

5. Maak aparte XY-spreidingsgrafieken y(t) en v(t′) met losse punten. Zoek in tabel én grafiek het tijdstip en de grootte van de maximale |v|; controleer op de y(t)-grafiek in welke positie de massa zich dan bevindt.

Kopieer in Excel voor x(t) de kolommen t en x. Bereken Δx tussen twee opeenvolgende gekozen meetstippen; Δt is per venster constant. t′ = (t_begin + t_eind)/2 is het TIJDSTIP van de berekende snelheid, geen Δt en geen Δv. In de tabel staat t′ direct links van v: selecteer deze twee aangrenzende kolommen voor een XY-spreidingsgrafiek v(t′). De laatste meetstip levert geen nieuw venster en dus geen t′ of v. Voor de halve harmonische trilling wordt v_t berekend uit Δy/0,020 s (teken volgens gekozen y-richting).

Metingen

stip	t (s)	y (m)	Δy in 0,020 s (m)	t′ (s)	v_t (m/s)
0	0,000			0,010	
1	0,020			0,030	
2	0,040			0,050	
3	0,060			0,070	
4	0,080			0,090	
5	0,100			0,110	
6	0,120			0,130	
7	0,140			0,150	
8	0,160			0,170	
9	0,180			0,190	
10	0,200			0,210	
11	0,220			0,230	
12	0,240			0,250	
13	0,260			0,270	
14	0,280			0,290	
15	0,300			0,310	
16	0,320			0,330	
17	0,340				

Excel/grafiek: y(t) én v(t′) op afzonderlijke grafieken uit dezelfde bronregistratie.

Verwerking: Bepaal A, T en v_max uit de grafieken; vergelijk gemeten en voorspelde v_max. Bewaar de getekende y-waarden en het originele carbonlint als bewijs.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Stonden de stippen telkens even ver uit elkaar op het bandje? Is dit een ERB?

Modelantwoord:
Niet constant: dicht opeen bij keerpunten en verder uiteen bij de evenwichtsstand; geen ERB.

2. Welke functievorm herken je in de y(t)- en v(t)-grafiek van de halve trilling?

Modelantwoord:
Bij benadering sinusvormige y(t) en cosinusvormige v(t), met een kwart periode faseverschil.

3. Waar is de grootte van de snelheid maximaal: bij de uiterste stand of bij de evenwichtsstand? Motiveer met de grafiek.

Modelantwoord:
In de evenwichtsstand: potentiële veerenergie is daar minimaal en kinetische energie maximaal.

4. Bepaal amplitude A en periode T uit je meetreeks; noteer beide met eenheid.

Modelantwoord:
A = (y_max − y_min)/2; bij een correct afgebakende halve trilling tussen uiterste standen is T = 2 × de gemeten duur; meetwaarden verschillen per proef.

5. Bereken v_max = 2πA/T en vergelijk met de grootste gemeten |v|. Verklaar een eventueel verschil.

Modelantwoord:
v_max = 2πA/T in m/s; afwijkingen volgen uit eindige 0,020 s-tikintervallen, schaal-/afleesfouten en demping.

6. Welk tijdstip hoort volgens je tabel bij de maximale |v|? Welke GETEKENDE uitwijking lees je daar ongeveer af, en klopt die met de evenwichtsmarkering?

Modelantwoord:
Lees t′ van de rij met de grootste |v| (of schat tussen de twee aangrenzende t′-stippen). y ligt dan nabij nul: het evenwicht. Een kleine afwijking is mogelijk door eindige tikinterval en afleesfout.

7. Waarom moeten afstandswaarden onder de evenwichtsstand een minteken krijgen, terwijl het bandje zelf alleen positieve afstanden heeft?

Modelantwoord:
y is de GETEKENDE positie ten opzichte van de gekozen evenwichtsoorsprong; onder de nulmarkering is y negatief. De gemeten lengte tussen twee fysieke strepen blijft natuurlijk positief.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De hoogste gemeten |v| ligt niet precies bij y=0. Is de proef daardoor waardeloos?

Mogelijke toepassing:

Nee: meetvensters van 0,020 s, afleesfouten en demping beperken de benadering; beoordeel het verschil met je data.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• De proef gebruikt CARBONLINT onder de 50 Hz-triller. Markeer evenwicht als y=0; onder is negatief. Schakel triller in vóór loslaten en bewaar het lint.

LABO 15 – Onderzoek: onbekende massa zonder balans

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: OPEN – eigen instructieblad · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een onbekende massa blijft aan een veer hangen: een balans is verboden. Jij maakt een eigen instructieblad en gebruikt alleen toegestane bekende massa's, veer en stopwatch.

Doel van het onderzoek

- Ontwerp vooraf een herhaalbare methode en laat ze goedkeuren.
- Leid de massa af uit T en toegevoegde massa's; verantwoord onzekerheid.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Welke grootheid verandert als je 50,0 g toevoegt?

Modelantwoord:

De totale trillende massa, terwijl de veer gelijk blijft.

2. Waarom mag je de onbekende massa niet losmaken?

Modelantwoord:

Dat is de onderzoeksrandvoorwaarde; de methode moet onder die beperking werken.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op "tijdens dit labo".

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke onbekende massa volgt zonder balans uit T^2 bij 0–4 extra stukjes van 50,0 g aan dezelfde veer, met de massa steeds bevestigd tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief en klem, veer met onbekende massa die blijft hangen (bijvoorbeeld een ijzeren kern), vier bekende massa's van 50,0 g, chronometer, meetlat en Excel; géén balans

Thema uit de theorie: Harmonische trillingen.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor hetzelfde veersysteem kan T^2 tegen m_toegevoegd ongeveer lineair zijn. Het negatieve mass-assnijpunt schat de onbekende massa, maar een effectieve mee trillende veermassa beïnvloedt die schatting.

$$T^2 \approx (4\pi^2/k)\cdot(m_onbekend + m_toegevoegd)$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Maak de onbekende massa NIET van de veer los; controleer klem, veilige veerbelasting en een opvangbak. Gebruik geen balans in deze onderzoeksopdracht.

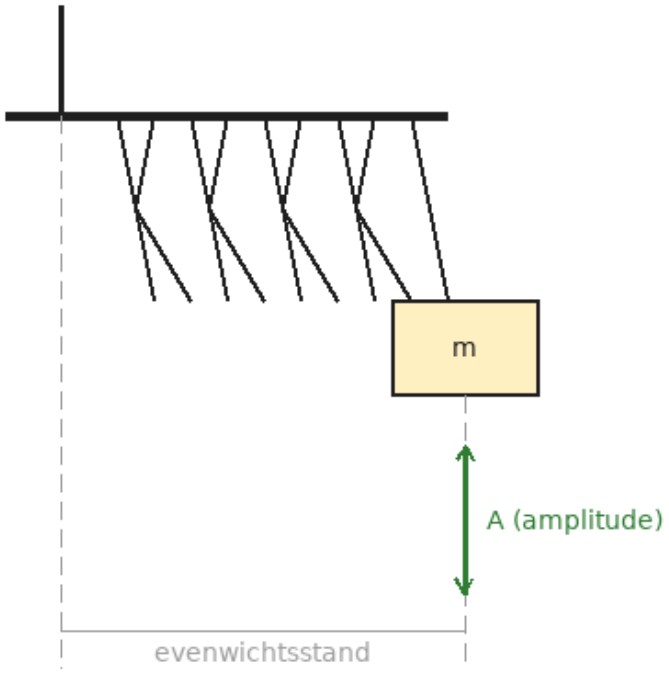
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Onbekende massa zonder balans



Massa-veersysteem (schematische tekening).

OPEN ONDERZOEK – maak eerst je eigen werkplan

• Bepaal een onbekende massa zonder balans. De onbekende massa mag NIET van de veer gehaald worden. Je mag de vier aanwezige gekende massa's van 50,0 g toevoegen en een veer, chronometer en meetlat gebruiken. Maak EERST jouw eigen instructieblad en voer het DAARNA zelf uit.

Mijn werkwijze vóór de goedkeuring door de leerkracht:

Uitvoering

1. Schrijf je eigen instructieblad met meetplan, veiligheid, voorbeeldberekening en tabel; laat goedkeuren.
2. Houd de onbekende massa te ALLEN TIJDE aan dezelfde veer; voeg de vier aanwezige gekende massa's van 50,0 g achtereenvolgens toe (of een door jou gemotiveerde combinatie), meet met chronometer telkens dezelfde gekozen hoeveelheid volledige trillingen en noteer de ruwe tijden.
3. Bepaal zonder balans de onbekende massa uit je eigen meetplan, bijvoorbeeld via T^2 tegen toegevoegde massa of via een uit de metingen afgeleide veerconstante. Noteer elke rekenstap én een onzekerheid; neem de veermassa als mogelijke systematische afwijking mee.
4. Vul en evalueer je eigen instructieblad: is de uitkomst reproduceerbaar?

De onbekende massa blijft de hele tijd aan de veer; voeg telkens alleen een gekende massa toe.

Metingen

m_toegevoegd (kg)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Verwerking: T^2 is in eerste benadering $(4\pi^2/k)\cdot(m_onbekend + m_toegevoegd)$. Het negatieve snijpunt met de mass-as schat m_onbekend alleen als de effectieve meegedragen veermassa verwaarloosbaar is; bespreek die systematische fout.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je snijpunt geeft −0,18 kg. Kun je zonder meer "0,180 kg exact" rapporteren?

Mogelijke toepassing:

Nee: bereken een schatting van 0,18 kg, vermeld meetspreiding en mogelijke systematische veermassafout.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 16 – Slinger: amplitude, massa en lengte

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F, 16 F; LPD 1 S, 2 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een slinger laat je onafhankelijk amplitude, bolmassa en lengte onderzoeken. Door T en T^2 tegen l uit te zetten leer je een kromme doelgericht te lineariseren.

Doel van het onderzoek

- Vergelijk 10°/5° en metalen/houten bolletje bij dezelfde lengte.
- Meet tien lengten, bepaal g uit $T^2(l)$ én uit afzonderlijke metingen.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Van waar tot waar meet je de lengte l?

Modelantwoord:

Van ophangpunt tot massamiddelpunt.

2. Waarom meet je de tijd voor twintig perioden?

Modelantwoord:

Zo wordt de relatieve tijdsfout kleiner.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke invloed hebben 10°/5°, metaal/hout en tien gemeten lengten afzonderlijk op T van dezelfde slinger, bepaald over twintig cycli tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- statief, dubbelnoot, klem, dun touw, bolletjes met verschillende massa, rolmeter, gradenboog, stopwatch
- rekenblad Excel, zachte opvangmat

Thema uit de theorie: De slinger.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Bij kleine hoeken: $T=2\pi\sqrt{(l/g)}$, dus $T^2=(4\pi^2/g)l$. Bij een $T^2(l)$-grafiek is de rico $4\pi^2/g$ en $g=4\pi^2/\text{rico}$ (niet $(2\pi/\text{rico})^2$).

$$T^2 = (4\pi^2/g)\cdot l \; ; \; g = 4\pi^2/\text{rico}$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Klem statief zodat het niet kan omvallen; houd alle hoofden buiten de slingerbaan.

• Gebruik klein gewicht dat veilig aan het touw hangt; controle vóór loslaten.

• Nooit het bolletje duwen bij start; loslaten vanuit rust.

• Meet lengte tot het massamiddelpunt; tel telkens 10 of 20 hele perioden.

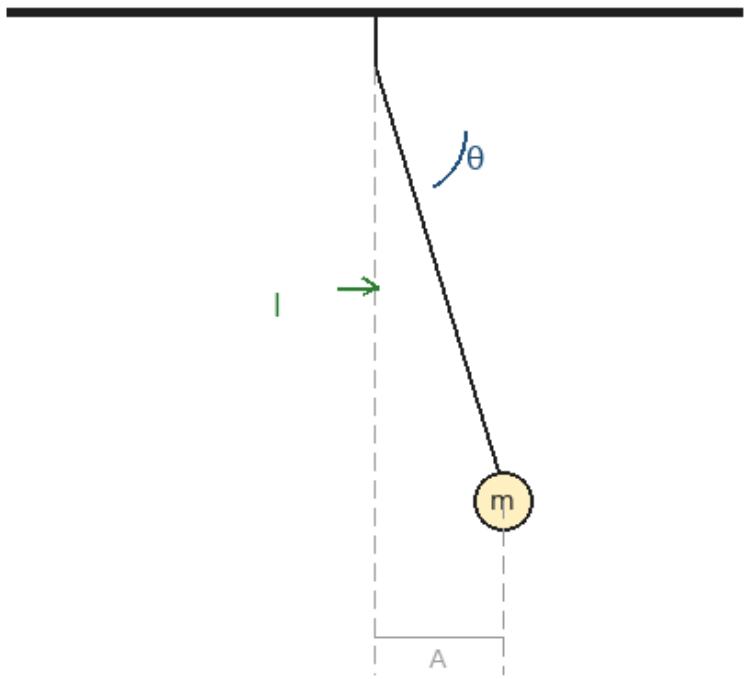
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Verander de amplitude



Slinger, lengte tot massamiddelpunt (schematische tekening).

Uitvoering

1. Stel de lengte van het metalen bolletje in op 1,00 m (ophangpunt tot zwaartepunt). Houd massa en lengte vast.
2. Meet voor een amplitude van circa 10° de tijd voor 20 hele cycli, start de stopwatch bij doorgang door de evenwichtsstand en tel daar vanaf nul. Herhaal drie keer.
3. Halveer de hoek tot circa 5° en herhaal dezelfde drie metingen van 20 cycli.
4. Vergelijk de twee gemiddelden binnen de meetonzekerheid.

Metingen

amplitude (°)	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
10				
5				

Verwerking: Noem verschil 'meetbaar' alleen als het groter is dan spreiding.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Verander de massa

Uitvoering

1. Laat de 1,00 m touwlengte en de hoek van hoogstens 10° gelijk. Meet eerst met het metalen bolletje en daarna met een houten bolletje.
2. Meet bij elk bolletje driemaal de tijd voor 20 perioden, bereken T_gem en vergelijk de resultaten binnen de onzekerheid.

Metingen

bolletje	t_{20},1 (s)	t_{20},2 (s)	t_{20},3 (s)	T_gem (s)
metaal				
hout				

Verwerking: Een gelijke T past bij de slingerformule zonder m.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Verander de lengte

Uitvoering

1. Gebruik opnieuw het metalen bolletje; kies circa TIEN slingerlengten, gemeten van ophangpunt tot massamiddelpunt. Houd de hoek kleiner dan 10°.
2. Meet per lengte de tijd voor 20 perioden en bereken T, T^2, T^2/l en $g = 4\pi^2 l/T^2$.

3. Maak eerst T(l), daarna T^2(l) in Excel; bepaal de vergelijking van de tweede trendlijn en vergelijk de gemiddelde g met 9,81 m/s^2.

Metingen

l (m)	t_{20} (s)	T (s)	T^2 (s^2)	T^2/l (s^2/m)	g (m/s^2)

Excel/grafiek: Eerst T(l), dan T^2(l); bepaal g per rij en via de rico van T^2(l).

Verwerking: Voor de T^2(l)-grafiek geldt volgens $T=2\pi\sqrt{(l/g)}$: $T^2=(4\pi^2/g)\cdot l$. De RICO is $4\pi^2/g$ (s^2/m), dus $g=4\pi^2/\text{rico}$ (m/s^2). Vergelijk dit met de gemiddelde g per rij en 9,81 m/s^2; motiveer verschillen.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom is T(l) geen rechte, maar T^2(l) bij kleine hoeken wel? Welke verhouding blijft dan ongeveer constant?

Modelantwoord:

De kleinehoekformule $T=2\pi\sqrt{(l/g)}$ bevat $\sqrt{l}$. Kwadrateren geeft $T^2=(4\pi^2/g)l$: een rechte, T^2/l ongeveer constant.

2. Leid uit de rico van T^2(l) een formule voor g af. Controleer de eenheid en vergelijk met 9,81 m/s^2.

Modelantwoord:

Bij de grafiek T^2 tegen l is de rico $a=4\pi^2/g$ in s^2/m. Dus $g=4\pi^2/a$, met eenheid m/s^2. Afwijking van 9,81 m/s^2 komt o.a. door lengte tot massamiddelpunt, amplitude en stopwatchfout.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De rico van $T^2(l)$ is 4,1 s^2/m. Welk g volgt ongeveer?

Mogelijke toepassing:

$g \approx 4\pi^2/4{,}1 \approx 9{,}6$ m/s². Vergelijk met 9,81 en bespreek lengte en tijdsmeting.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• T^2 tegen l: $rico = 4\pi^2/g$ en $g = 4\pi^2/rico$. Let op: $2\pi/\sqrt{g}$ is uitsluitend de rico van T tegen $\sqrt{l}$.

LABO 17 – Resonantie bij een gedempte veer

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 18 F (★ resonantie); LPD 1 S, 2 S, 4 S, 5 S

O – ORIËNTEREN

Context

Een massa aan een veer in water verliest energie. Meet eerst de vrije eigenfrequentie; de aandrijfmotor laat daarna zien hoe de stationaire amplitude met f verandert.

Doel van het onderzoek

- Meet eerst f_e uit een vrije trilling.
- Maak met dezelfde gedempte opstelling A(f) met dichtere punten rond de piek.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is het verschil tussen vrije en gedwongen trilling?

Modelantwoord:

Bij vrij trillen werkt na loslaten geen voortdurende periodieke aandrijving; bij gedwongen wel.

2. Hoe bereken je A uit bovenste en onderste stand?

Modelantwoord:

A=(B−O)/2.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe hangt A=(B−O)/2 van de in water gedempte veer af van de ingestelde excenterfrequentie bij dezelfde massa en waterhoogte tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- regelbare laagtoerige motor met excenter, veer, massa, touw, wieltje, statieven en klemmen
- grote waterbak voor demping, meetlat, dun metalen staafje voor positie-indicator, stopwatch, Excel
- droge tafelzone voor motor en voeding

Thema uit de theorie: Resonantie.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• De resonantiecurve toont een piek nabij de eigenfrequentie. Wacht na elke verandering tot het systeem stationair trilt; houd waterniveau, massa en veer constant.

$$A = (B - O)/2$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Motor en voeding op droge tafel, waterbak apart; schakel uit vóór aanraken of bijvullen.

• Leerkracht controleert maximaal veilig toerental en veeruitslag voor deze opstelling; stel geen universele spanning/stroom in.

• Houd vingers en kleding weg van draaiend excenter/wieltje.

• Stop direct als massa rand van bak raakt of statief beweegt.

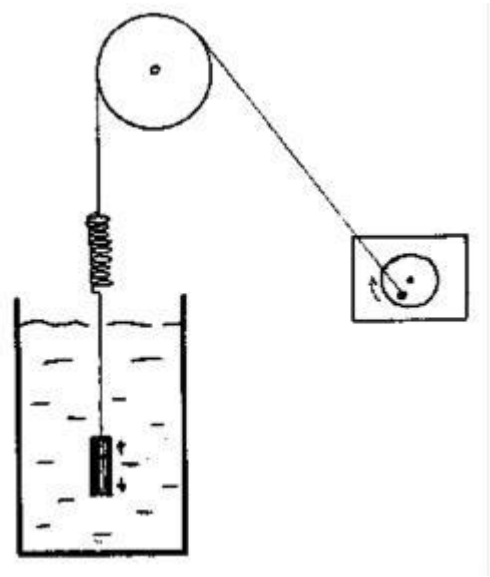
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Vrije trilling en eigenfrequentie



Gedempte veer met aandrijving.

Uitvoering

1. Zet motor uit, wijk massa voorzichtig een paar cm uit en laat zonder duw los.
2. Meet de tijd van 10 of 20 hele trillingen in drie herhalingen.
3. Bereken T_e en f_e = 1/T_e.

Metingen

N	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	T_e (s)	f_e (Hz)

Verwerking: Bepaal het bereik rond f_e voor deel 2.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Gedwongen trilling en resonantiecurve

Uitvoering

1. Laat de motor met excenter, touw, wiel, veer, massa en de waterbak door de leerkracht veilig opstellen: motor en voeding blijven droog. Meet de vrije eigenfrequentie eerst in deel 1.
2. Stel een LAGE aandrijffrequentie in; laat het systeem na iedere verandering enige tijd uittrillen voordat je de stand van de massa afleest.
3. Meet met de chronometer de tijd voor bijvoorbeeld 10 of 20 omwentelingen van het excentrische staafje op de motorkop en bereken voor elke instelling de aandrijffrequentie f=N/t.
4. Meet bij dezelfde instelling de bovenste stand B en onderste stand O van de massa met de meetlat. Bereken A=(B−O)/2 en houd de waterdiepte gelijk.
5. Herhaal op minstens acht oplopende frequenties met kleinere frequentiestappen rond de piek; meet B, O en f telkens op dezelfde wijze. Zet A(f) als losse punten uit en vergelijk de top met de eerder bepaalde eigenfrequentie.

Metingen

N cycli	t (s)	f (Hz)	B (cm)	O (cm)	A (cm)

Verwerking: Vergelijk piekfrequentie met vrije f_e en bespreek effect van waterdemping.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waarom wacht je na een verandering van het motortoerental voor je de amplitude afleest?

Modelantwoord:

Een overgangstrilling moet eerst uitdempen; pas dan is de stationaire amplitude bij de nieuwe aandrijffrequentie meetbaar.

2. Wat kun je uit de vorm van A(f) en de vergelijking van topfrequentie met de vrije eigenfrequentie besluiten? Noem twee meetfouten en een verbetering.

Modelantwoord:

A(f) groeit naar een resonantiepiek nabij de eigenfrequentie en daalt weer; demping kan de piek verschuiven. Afleesfout bij B/O, variabele watertemperatuur/-diepte en onnauwkeurige tijdmeting tellen mee; herhaal fijner rondom de piek.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De piek ligt iets naast f_e. Moet de motor stuk zijn?

Mogelijke toepassing:

Nee: demping en de gekozen meetpunten kunnen de frequentie van maximale stationaire amplitude verschuiven.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

• Lees de aandrijffrequentie af uit getelde omwentelingen van het excenter. Wacht bij elke verandering tot de stationaire amplitude bereikt is.

LABO 18 – Golven in de golfbak

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

In een golfbak zie je golffronten direct bewegen. Met punt- en staafbron en bestaande openingen toets je hoe golven zich voortplanten, afbuigen en samenkomen.

Doel van het onderzoek

- Leg met schetsen en metingen uit hoe golffronten ontstaan.
- Vergelijk golven bij smalle en brede opening in dezelfde bak.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is een golffront?

Modelantwoord:

Een lijn van punten die op hetzelfde moment in gelijke fase trillen.

2. Wat verandert bij een nauwe opening?

Modelantwoord:

Achter de opening kan de golf sterker uitwaaieren: buiging.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verandert het gefotografeerde golfpatroon van dezelfde golfbak bij punt-/staafbron en bij smalle/brede opening, bij dezelfde waterdiepte tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- fysieke golfbak op overheadprojector, water, punt- en staafbron, schermpjes met openingen, meetlat, camera; bestaande golfbak-app alleen indien beschikbaar

Thema uit de theorie: Lopende golven en staande golven.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Houd waterniveau en bronfrequentie bij een vergelijking vast. Teken de waargenomen fronten; een simulatie is een alternatief als de bak defect is, maar geen echte meting.

$$v = \lambda f$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Zet de waterbak stabiel neer; houd alle snoeren en stekkers droog en schakel de voeding uit voor je water toevoegt of schermpjes wisselt.

• Leerkracht controleert triller en geschikte voedingsspanning.

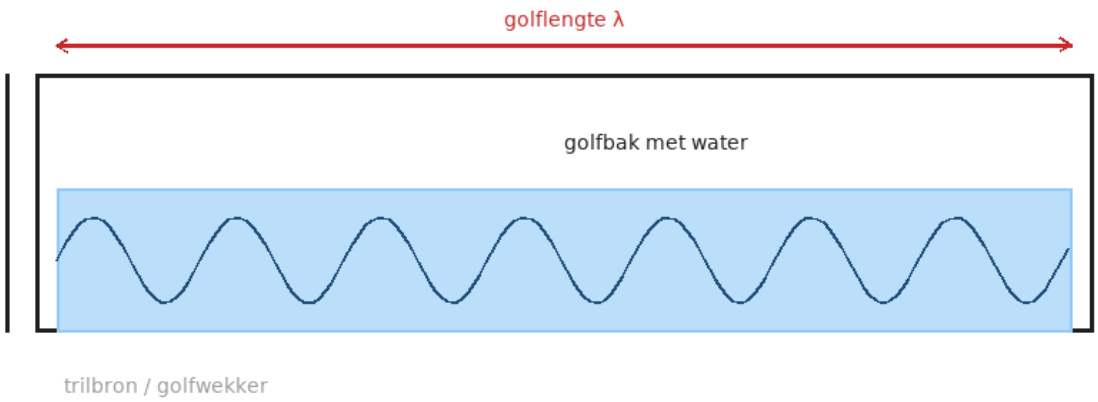
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Golfbak, applet en fysiek



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

Uitvoering

1. Applet: maak afzonderlijke schermafbeeldingen van puntbron met lage en hoge f, vlakke golf, 10 en 20 puntbronnen op een rij, Huygens bij smalle en brede opening, twee coherente bronnen in fase en tegenfase, en twee niet-coherente bronnen.
2. Fysieke opstelling: plaats de golfbak op een overheadprojector of veilig gelijkwaardig projectiesysteem; vul met gedestilleerd water en laat stil worden. Houd alle elektrische kabels droog.
3. Experiment 1: raak het wateroppervlak met de puntbron aan de elektromagnetische triller/frequentiegenerator en fotografeer de muurprojectie. Meet λ met de projectieschaal.
4. Experiment 2: vervang door een staafvormige bron; fotografeer vlakke golffronten.

5. Experiment 3 en 4: plaats weekijzeren kernen als smalle en vervolgens brede opening vóór de staafbron; fotografeer en verklaar de buiging.
6. Experiment 5: bevestig twee coherente puntbronnen aan dezelfde triller (bv. met een latje), fotografeer de interferentie en vergelijk met de applet.

Metingen

situatie	f (Hz)	λ (cm)	schaal	schets / foto	verklaring

Excel/grafiek: Zet voor elk van de vijf fysieke experimenten foto, opstelling, frequentie en uitleg bij de bijbehorende appletafbeelding.

Verwerking: Twee bronnen: leg maxima/minima uit; applet versus fysiek waargenomen verschil.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Welke opstelling in de fysieke golfbak levert nagenoeg rechte golffronten?

Modelantwoord:

Een staafvormige bron genereert aan het midden van de bak bij benadering rechte, vlakke golffronten.

2. Waarom moeten twee fysieke puntbronnen aan dezelfde triller bevestigd zijn voor een stabiel interferentiepatroon?

Modelantwoord:

Bevestiging aan dezelfde triller koppelt de frequentie en fase: daardoor blijft het faseverschil en dus het interferentiepatroon in de tijd stabiel.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Twee foto’s tonen een verschillend patroon. Hoe toets je dat het door de breedte komt?

Mogelijke toepassing:

Houd frequentie en waterdiepte gelijk en noem de gebruikte opening en schaal bij beide beelden.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): ingevuld werkblad met waarnemingen en schetsen als één PDF. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 19 – Staande golven op een touw

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 19 F, 21 F, 22 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Op een touw kunnen heen- en teruglopende golven een vast patroon vormen. Sommige punten blijven stil, terwijl andere maximaal bewegen.

Doel van het onderzoek

- Duid knopen en buiken voor de gemeten patronen aan.
- Verbind patroon, lengte en golflengte zonder de opstelling te veranderen.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is een knoop?

Modelantwoord:

Een punt met nagenoeg nul uitwijking in het stationaire patroon.

2. Wat is een buik?

Modelantwoord:

Een plaats met maximale trillingsamplitude.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe hangen het aantal buiken en λ van het touw samen bij dezelfde lengte en touwspanning maar verschillende aandrijffrequentie tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- bestaande trillingsbron met touw en statief, passende voeding, rolmeter

Thema uit de theorie: Lopende golven en staande golven.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor een touw dat aan beide uiteinden vastzit, passen n halve golflengten in de lengte L: L=nλ/2. Teken alleen patronen die je veilig werkelijk waarneemt.

$$L = n\lambda/2$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Leerkracht controleert touw, statief en passende voeding; houd handen uit de buurt van het trillende touw.

• Zet de voeding uit vóór je de spanning of de opstelling wijzigt.

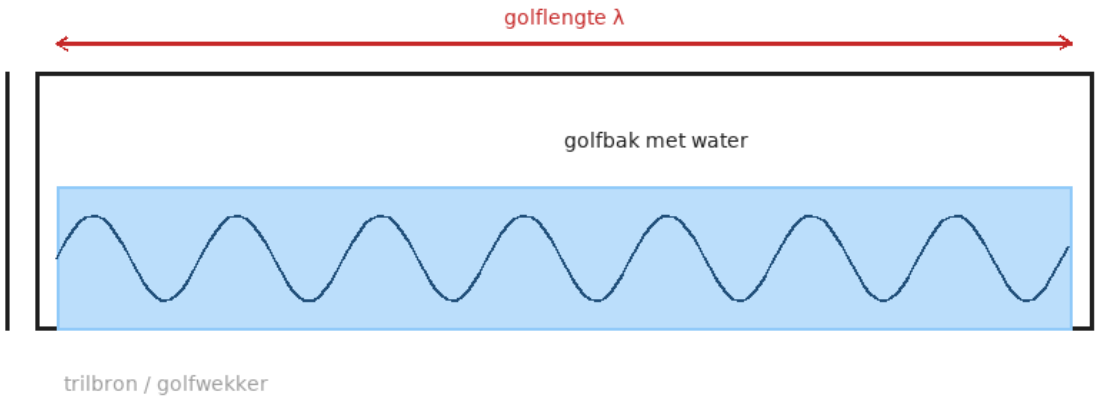
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Staande golven op een touw



Golfbak als onderzoeksmiddel (schematische tekening).

Uitvoering

1. Span hetzelfde touw met dezelfde kracht en lengte L.
2. Verhoog frequentie tot het eerste duidelijke patroon; maak foto/schets en tel knopen/buiken.
3. Herhaal tot vier buiken, noteer f_n en λ_n = 2L/n.
4. Vergelijk f_n met n·f_1.

Metingen

n (buiken)	knopen	L (m)	f_n (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)
1					
2					

3					
4					

Verwerking: Trek conclusie voor f_n en duid één knoop en buik aan.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Bij dezelfde touwlengte zie je twee in plaats van één buik. Hoe verandert λ?

Mogelijke toepassing:

Bij twee buiken past tweemaal een halve golflengte: de golflengte halveert.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): ingevuld werkblad met waarnemingen en schetsen als één PDF. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 20 – Geluid: tonen, zwevingen en klankkleur

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID – offline hulpmiddel · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 20 F, 21 F; LPD 1 S, 3 S, 4 S, 5 S

O – ORIËNTEREN

Context

Geluiden kunnen elkaar versterken, laten zweven of gedeeltelijk uitdoven. De offline browserpagina vervangt de oude applets; je vergelijkt echte tonen én schematische golfvormen.

Doel van het onderzoek

- Vergelijk 437 en 443 Hz en verschillende fase-instellingen op laag volume.
- Schets Doppler en klankkleur; onderscheid ultrasoon van hoorbaar geluid.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat bepaalt vooral toonhoogte, wat vooral luidheid?

Modelantwoord:

Frequentie bepaalt vooral toonhoogte, amplitude beïnvloedt luidheid.

2. Hoeveel zwevingen per seconde verwacht je bij 437 en 443 Hz?

Modelantwoord:

|443−437|=6 Hz.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Wat verandert er in de waargenomen zweving, fase-uitdoving en getekende golfvorm bij ingestelde 437/443 Hz en gecontroleerd laag volume in het offline geluidlab tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- schoollaptop of smartphone, offline geluidlab.html, papier voor schetsen; geen historische applet nodig.

Thema uit de theorie: Geluidsgolven.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Twee bijna gelijke tonen geven f_zweving=|f₂−f₁|. Gelijke frequenties in tegenfase kunnen bij gelijke amplitude uitdoven. Doppler verandert waargenomen toonhoogte, niet zomaar de uitgezonden frequentie.

$$f_{zweving} = |f_2 - f_1|$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Zet het geluid en het toestelvolume vooraf zacht; vermijd harde hoofdtelefoon of plotselinge tonen.

• Open de meegeleverde offline HTML-pagina lokaal in een moderne browser; er is geen account, netwerk of installatie nodig.

• Geen microfoonopnames van medeleerlingen zonder toestemming. Ultrasoon wordt niet afgespeeld.

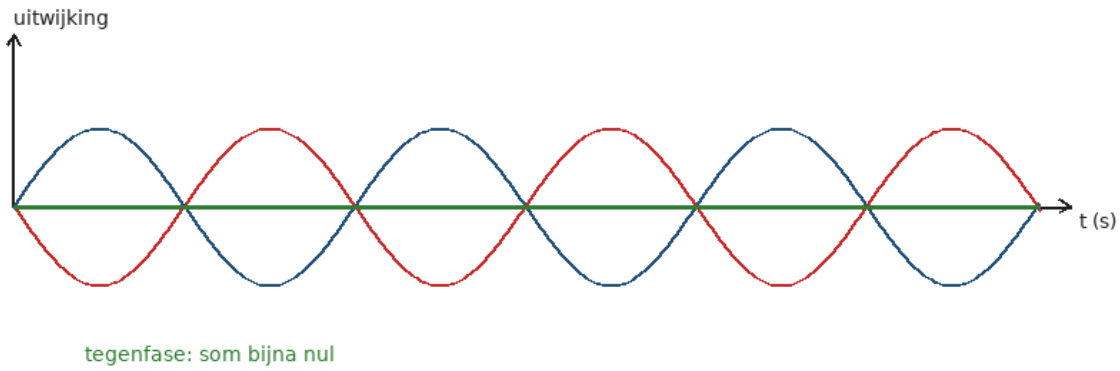
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Tonen en zwevingen (437 Hz en 443 Hz)



Twee tonen in tegenfase en hun som (schematische tekening).

Uitvoering

1. Open het meegeleverde offline geluidlab op de schoollaptop; zet het volume LAAG. Bekijk eerst de afzonderlijke golven van 437 Hz en 443 Hz.
2. Schakel beide tonen samen in. Luister kort en bekijk het trage omhullende patroon van de som; voorspel en meet het aantal zwevingen per seconde.
3. Stel gelijke frequenties in en varieer het faseverschil tussen 0° en 180°. Schets versterking en uitdoving en benoem één bruikbare toepassing.
4. Probeer naast 437/443 Hz minstens twee ANDERE paren frequenties op veilig laag volume. Vergelijk in de schematische golfweergave en met f_zweving=|f₂−f₁| of de hoorbare trage variatie sneller of langzamer wordt.
5. Maak voor elke situatie een schets of schermafbeelding en noteer frequenties, fase en waarneming.

Metingen

signaal	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	fase	uitkomst / beats (Hz)	schermafbeelding
toon A	437				
toon B	443				
A+B	437	443			
gelijke tonen					
tegenfase					

Verwerking: Bereken f_zweving = $|f_2 - f_1|$ en leg met superpositie uit waarom gelijkfasige en tegengestelde golven anders klinken.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Wat hoor je bij de afzonderlijke tonen 437 Hz en 443 Hz, en welke zwevingsfrequentie verwacht je bij hun combinatie?

Modelantwoord:

437 en 443 Hz verschillen weinig in toonhoogte; samen geven ze 6 zwevingen per seconde ($|443-437| = 6$ Hz).

2. Wat gebeurt er bij twee gelijke, respectievelijk tegengestelde golven? Noem een toepassing van uitdoving.

Modelantwoord:

Gelijke golven in fase versterken, precies tegengesteld en even sterk doven ze uit; bijvoorbeeld actieve ruisonderdrukking benadert dit met een antigeluid.

3. Hoe onderscheid je twee bijna gelijke frequenties met je gehoor? Waarom zijn twee verschillende tonen tegelijk niet hetzelfde als exact gelijke tonen in tegenfase?

Modelantwoord:

Bij afzonderlijk beluisteren verschillen 437 en 443 Hz maar weinig. Samen hoor je ongeveer 6 zwevingen per seconde; twee exact gelijke tonen in tegenfase kunnen bij gelijk volume juist uitdoven. Zwevingen vereisen een kleine frequentieVERSCHIL.

4. Noem eigenschappen van een geluidsgolf (zoals amplitude, frequentie, golflengte en voortplantingssnelheid). Welke bepalen vooral luidheid en toonhoogte?

Modelantwoord:

Geluid is een mechanische longitudinale drukgolf in een medium; amplitude hangt samen met geluidssterkte/luidheid, frequentie met toonhoogte, λ met afstand tussen drukmaxima, en golfsnelheid met het medium. $v=\lambda f$.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Doppler: bewegende geluidsbron

Uitvoering

1. Stel in de offline pagina of met een veilige bestaande klasdemonstratie een stilstaande bron voor en teken golffronten rondom.
2. Laat de bron bewegen met minder dan de geluidssnelheid. Vergelijk de frontafstand vóór en achter de bron en de bijbehorende waargenomen toonhoogte.
3. Stel de STILLE golffrontschets ook boven 100% van de geluidssnelheid in en teken de Mach-kegel/schokfront. Speel geen gevaarlijke luide toon af en laat niets werkelijk supersonisch bewegen.

Metingen

situatie	λ vóór	λ achter	toonhoogte	verklaring

Verwerking: Bespreek het verschil tussen een bewegende bron en een stilstaande bron.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Waar zijn golffronten dichter bijeen als de bron naar rechts beweegt? Wat volgt daaruit voor de waargenomen toonhoogte vóór en achter de bron?

Modelantwoord:

Vóór een naderende bron zitten golffronten dichter bijeen (kortere λ en hogere waargenomen f); achteraan verder uiteen (lagere f).

2. Teken en leg uit wat verandert als een vliegtuig sneller beweegt dan geluid; waarom is dit NIET te vergelijken met alleen een iets hogere toon?

Modelantwoord:

Bij bronsnelheid groter dan de geluidssnelheid haalt de bron eerder uitgezonden fronten in; hun omhullende vormt een schokfront/Mach-kegel (sonische knal). Dit is niet slechts een kleine toonhoogteverschuiving.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Harmonischen, klankkleur en ultrasoon

Uitvoering

1. Bekijk in het offline geluidlab een zuivere sinus en de som van een grondtoon met harmonischen. Leg uit waarom de golfvorm verandert.

2. Vergelijk de golfvorm van een klarinetachtige en trompetachtige klank; teken beide en verklaar het verschil in klankkleur.
3. Maak een zaagtand en een blokgolf en noteer wat de toevoeging van hogere harmonischen zichtbaar verandert.
4. Definieer ultrasoon (>20 kHz) en noteer twee toepassingen met een geschikte informatiebron; niet op een hoog volume nadoen.

Metingen

signaal	grondfrequentie (Hz)	golfvorm: schets / afbeelding	harmonischen / klankkleur
zuivere sinus			
klarinet			
trompet			
zaagtand			
blokgolf			

Verwerking: Benoem de harmonischen in de toon en beschrijf het effect op de klankkleur. Gebruik geen ongecontroleerde of verdwenen URL als zogenaamd gemeten bron.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

1. Wat is een harmonische toon en hoe beïnvloedt de harmonischenmix de klankkleur van klarinet en trompet?

Modelantwoord:

Een harmonische heeft een frequentie die een geheel veelvoud is van de grondfrequentie; andere sterktes van harmonischen geven verschillende klankkleur bij dezelfde toonhoogte.

2. Wat is ultrasoon geluid? Geef twee toepassingen met bronvermelding.

Modelantwoord:

Ultrasoon geluid heeft een frequentie hoger dan het menselijke gehoorbereik (ruwweg > 20 000 Hz); bijvoorbeeld medische echografie en afstandsmeting met echo. Vraag correcte bronvermelding.

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Kan de schematische grafiek in de browser een nauwkeurige microfoonmeting vervangen?

Mogelijke toepassing:

Nee, hij illustreert de golfvorm; bereken de zwevingsfrequentie en baseer luisterwaarneming op zacht afgespeelde tonen.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): ingevuld werkblad met waarnemingen en schetsen als één PDF. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 21 – Laser en interferentie aan een rooster

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Licht van een veilige laser wordt achter een rooster in meerdere richtingen zichtbaar. Met de bestaande vier roosters bepaal je een golflengte uit meetbare geometrie.

Doel van het onderzoek

- Meet de ordeplaatsen links en rechts van het centrale maximum.
- Bereken λ met de passende roosterafstand en beoordeel spreiding.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is het centrale maximum?

Modelantwoord:

Het maximum in de rechtdoorgaande richting (orde 0).

2. Wat betekent 600 lijnen/mm voor de roosterafstand?

Modelantwoord:

d=1/600 mm≈1,67 µm.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke λ volgt uit links/rechts gemeten maxima voor de aanwezige roosters bij dezelfde laser en schermafstand tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- goedgekeurde laag-vermogenlaser met bundelstop, vier aanwezige roosters (80/100/300/600 lijnen/mm indien beschikbaar), roosterhouder, scherm, meetlat en Excel

Thema uit de theorie: Elektromagnetische golven: interferentie en spectra.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor roosterafstand d en orde n geldt d sinθ=nλ. Meet ook schermafstand en bepaal θ uit de opstelling; werk met SI-eenheden en kijk nooit in de bundel.

$$d \cdot \sin\theta = n\lambda$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Richt de laser beneden ooghoogte op een vaste bundelstop; kijk nooit in de directe of gereflecteerde bundel. Alleen aanwezige roosters gebruiken.

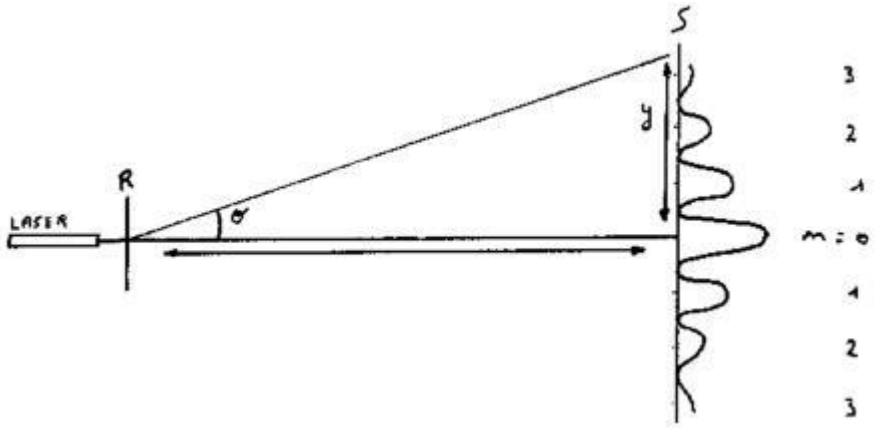
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Laser met vier roosters



Laserlicht achter een rooster.

Uitvoering

1. Zet laser, rooster en scherm op één lage lijn; laat controle door leerkracht uitvoeren.
2. Bepaal a voor elk rooster. Meet l en voor meerdere ordes y links en rechts van het centrale maximum.
3. Bereken θ = arctan(y/l) en λ = a sin θ/n voor elk bruikbaar maximum.
4. Neem per rooster een gemiddelde en vergelijk de waarden.

Metingen

rooster (lijnen/mm)	a (m)	l (m)	n	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Voor 600 lijnen/mm zijn mogelijk slechts ordes 1–3 zichtbaar; bron heeft aparte tabel per rooster.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Het rooster heeft meer lijnen per mm. Wat verwacht je voor de afstand tussen maxima bij dezelfde λ en schermafstand?

Mogelijke toepassing:

d wordt kleiner, dus sinθ groter: maxima liggen verder uit elkaar, zolang de orde nog bestaat.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 22 – De sporenafstand van een CD

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Ook de fijne sporen van een intacte CD kunnen licht afbuigen. Dit korte labo gebruikt dezelfde veilige laseropstelling om de afstand tussen de sporen te bepalen.

Doel van het onderzoek

- Meet diffractie aan een onbeschadigde CD.
- Bereken de spoorspatiëring uit je gemeten hoek en verklaar de onzekerheid.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat aan een CD maakt haar vergelijkbaar met een rooster?

Modelantwoord:

Veel dicht bij elkaar liggende sporen.

2. Waarom gebruik je een intacte CD?

Modelantwoord:

Krassen en losmaken van de reflectielaag veranderen/verslechteren het oppervlak en zijn onnodig en onveilig.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke spoorafstand d van dezelfde intacte CD volgt uit gemeten diffractiehoeken bij de gekende laser-λ en een vaste veilige schermopstelling tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- intacte CD, veilige laser met bundelstop, scherm, meetlat en geodriehoek; bestaande houders en Excel

Thema uit de theorie: Elektromagnetische golven: interferentie en spectra.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• De optische geometrie hangt van de stand van CD, laser en scherm af. Teken die stand en noteer afstanden; neem geen roosterafstand van een ander groepje zonder meting over.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Gebruik een intacte CD. Kras of verwijder geen reflectielaag en kijk niet in de laserbundel; vang de bundel op het scherm op.

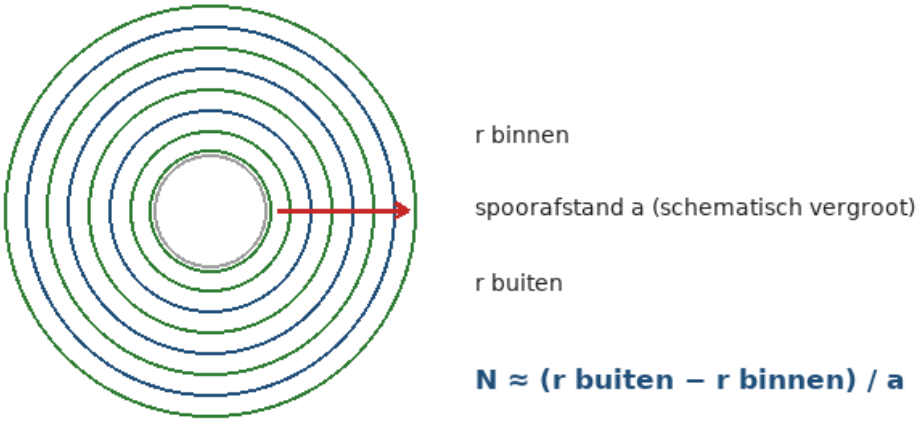
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

CD als rooster



CD-sporen als rooster.

Uitvoering

1. Houd de cd in een veilige hoek; richt de bundel nooit naar ogen.
2. Meet maxima voor de cd met gekende gemiddelde λ uit deel 1 en bereken a.
3. Meet de binnen- en buitenstraal van het beschreven ringgebied; bereken aantal sporen = Δr/a.
4. Schat totale lengte met omtrek van de middelste cirkel en bespreek die benadering.

Metingen

λ (nm)	n	l (m)	y (m)	a (m)	r_in (m)	r_uit (m)	sporen	lengte (m)

Verwerking: Totale lengte ≈ (r_uit−r_in)/a · 2π·(r_in+r_uit)/2; bespreek spiraal versus losse cirkels.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

De linker- en rechtermaxima geven verschillende d. Wat controleer je?

Mogelijke toepassing:

Uitlijning van CD en scherm, afstanden, ordekeuze en afleesfout; noteer de spreiding.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 23 – Wit licht en lijnenspectra

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Wit licht bevat verschillende golflengten. Een rooster splitst het zichtbare bereik op; met een geschikte bron kun je ook afzonderlijke lijnen zien.

Doel van het onderzoek

- Schets het waargenomen spectrum en noteer de kleurgrenzen.
- Gebruik de schoolbron alleen na leerkrachtcontrole; vergelijk continue en lijnenspectra.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Heeft rood of violet doorgaans een langere golflengte?

Modelantwoord:

Rood.

2. Waarom mag een kwikdamplamp niet zelfstandig worden bediend?

Modelantwoord:

De lamp kan heet zijn en UV uitzenden; de leerkracht bepaalt de veilige opstelling.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe verschillen de waargenomen grensgolflengten van wit licht en de lijnposities van een veilige docentdemonstratie bij de aanwezige roosters tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- witlichtbron met gleuf en scherm, aanwezige roosters, eventueel kwikdamplamp uitsluitend door leerkracht, meetlat en Excel

Thema uit de theorie: Elektromagnetische golven: interferentie en spectra.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Bij gelijke roosterconstante buigt een langere λ in dezelfde orde sterker af. Werk met de werkelijke bron en afscherming; een ontbrekende lamp betekent geen fictieve meetwaarden.

$$d \cdot \sin\theta = n\lambda$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• De leerkracht bedient een eventuele hete/UV-emitterende kwikdamplamp. Volg de afscherming en kijk niet in de lichtbron.

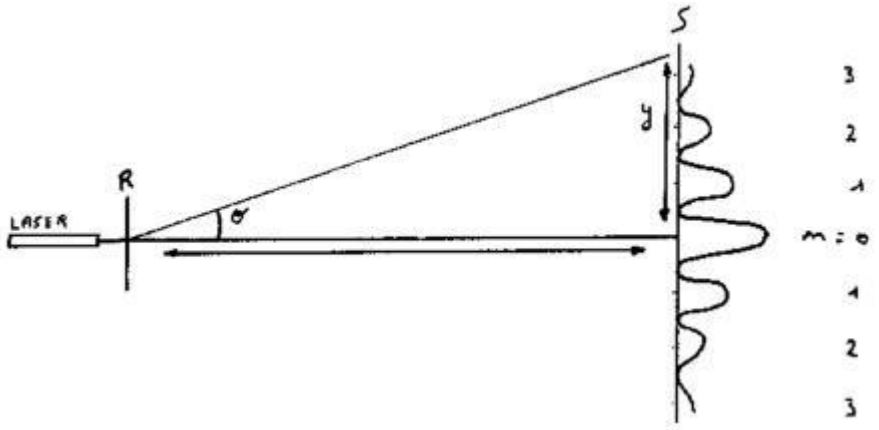
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Wit licht en lijnenspectrum



Laserlicht achter een rooster.

Uitvoering

1. Plaats witlichtbron achter gleuf en rooster; meet l en de plaats van rode en violette grens links/rechts.
2. Herhaal met tweede rooster of cd; meet ook groen en geel bij benadering.
3. Bekijk een kwikdamplamp enkel als docentdemo; schets lijnenspectrum en vergelijk met continu spectrum.
4. Bereken grenzen van λ en bespreek onzekerheid door onscherpe kleurgrens.

Metingen

rooster	kleur	orde n	l (m)	y links (m)	y rechts (m)	θ (°)	λ (nm)

Verwerking: Violet korter λ dan rood; in de bron twee roosterreeksen.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je ziet slechts één kleurband terwijl je meerdere verwacht. Welke opstellingsfactor onderzoek je eerst?

Mogelijke toepassing:

Controleer geleidelijke uitlijning van gleuf, rooster en scherm en of de gebruikte bron geschikt is, zonder in de bron te kijken.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 24 – Lichtbreking met drie spelden

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: BEGELEID · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 21 F, 23 F; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

O – ORIËNTEREN

Context

Drie spelden langs een plexiglazen balkje maken de lichtweg zichtbaar zonder laser. Je reconstrueert invallende en gebroken straal en bepaalt een brekingsindex.

Doel van het onderzoek

- Gebruik dezelfde prismatische/speldenopstelling en meet verscheidene hoeken.
- Bepaal n uit sinα/sinβ en leg meetspreiding uit.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Ten opzichte waarvan meet je α en β?

Modelantwoord:

Ten opzichte van de normaal op het grensvlak, niet het oppervlak.

2. Waarom plaats je spelden niet te dicht bij elkaar?

Modelantwoord:

Een grotere onderlinge afstand helpt richtingen nauwkeuriger uitzetten.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Welke relatieve brekingsindex volgt uit sinα/sinβ voor het plexiglazen balkje, bepaald bij zes invalshoeken met dezelfde drie-speldenmethode tijdens dit labo?

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- A4 papier, vlak stuk karton of piepschuim, tape, plexiglazen balkje, 3 kopspeldjes
- meetlat, geodriehoek, scherp potlood, opbergdoosje voor spelden, Excel

Thema uit de theorie: Elektromagnetische golven: lichtbreking.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Voor licht uit lucht in het plexiglas benadert $n \approx \sin\alpha/\sin\beta$ de relatieve brekingsindex. Leg de normaal en beide kijkrichtingen zorgvuldig vast.

$$n = \sin\alpha/\sin\beta$$

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Spelden na elke reeks in doosje; niet in de hand of op de grond laten liggen.

• Plexiglas niet beschadigen of laten vallen; wees voorzichtig met scherpe randen.

• Kies hoekreeks zonder totale interne reflectie voor licht uit lucht; markeer invalspunt nauwkeurig.

• Herhaal een hoek drie keer; lees met geodriehoek tot ca. 1° af.

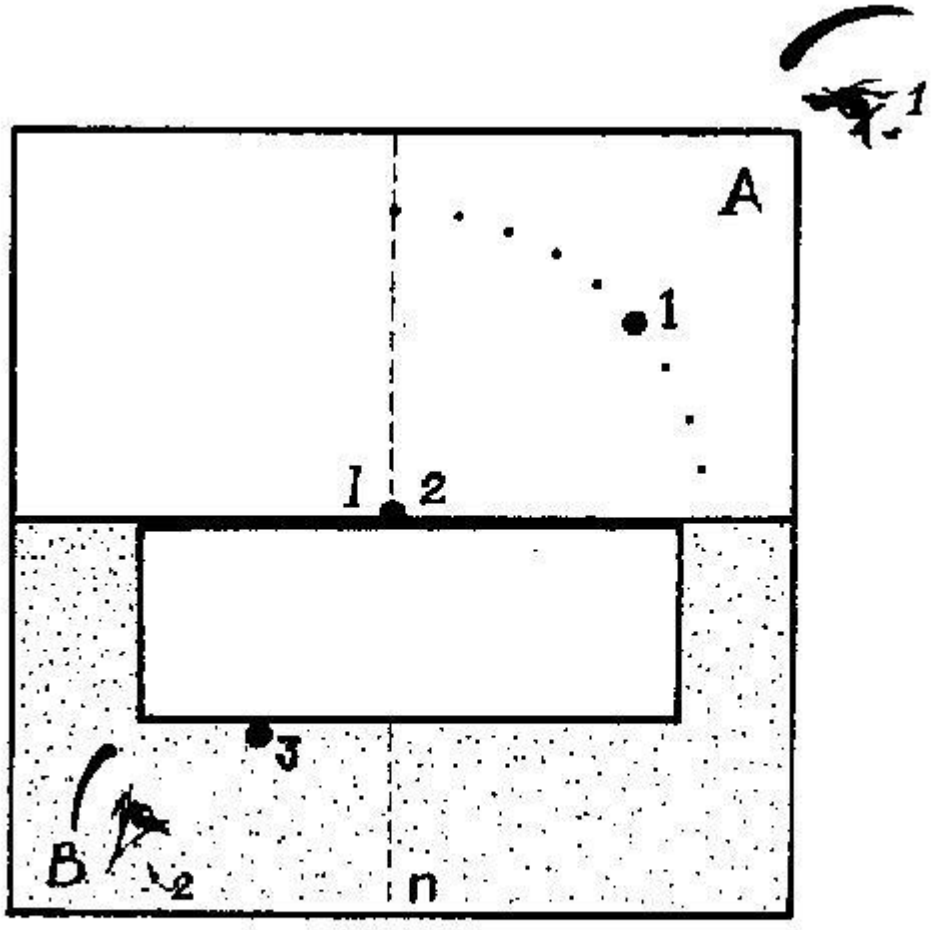
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Stralen construeren met drie spelden



bovenzicht fig. 2

Twee kijkrichtingen bij de speldeprikproef.

Uitvoering

1. Kleef papier op karton; teken omtrek balkje, grensvlak en normaal in één vast invalspunt.
2. Zet speld 1 en 2 op de invalstraal; kijk door het balkje van de andere zijde.
3. Zet speld 3 op een plek waar de eerste twee achter elkaar lijken te staan; herhaal bij een tweede invalshoek.
4. Haal balkje weg en teken stralen door de speldpunten; label α en β.

Metingen

proef	α (°)	β (°)	schets	opmerking

Verwerking: Leg uit waarom twee waarnemers aan verschillende zijden niet hetzelfde zien.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

De brekingsindex meten

Uitvoering

1. Teken zes invalshoeken tussen ca. 10° en 60° vanuit hetzelfde invalspunt.
2. Construeer zes uitgaande stralen en meet telkens β vanaf de normaal.
3. Bereken sin α en sin β; maak sin α als functie van sin β.
4. Bepaal n uit de rico en vergelijk met het klasgemiddelde.

Metingen

α (°)	β (°)	sin α	sin β	sin α / sin β

Verwerking: Een rechte bijna door oorsprong, rico ≈ n; exact getal afhankelijk van kunststof.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Jouw n varieert sterk bij kleine α. Welke praktische verandering helpt?

Mogelijke toepassing:

Kijk op gelijke ooghoogte, zet spelden verder uiteen en herhaal hoeken; bespreek de afleesfout.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): Excel-verslag (.xlsx) met de gevraagde meettabel/grafiek en besluit. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

- Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.
- Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

LABO 25 – Open onderzoek en wetenschappelijke poster

Naam: ..... Klas: ..... Datum: ...../...../..... Groep: .....

Mate van sturing: OPEN – volledige onderzoekscyclus · Werkwijze: OVUR

Rollen (wissel tijdens de meetreeks): opstelling/veiligheid ..... meter ..... notulist/verwerker .....

LEERPLANDOELEN

• LPD 6 S #; LPD 1 S, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S; F-LPD naar keuze

O – ORIËNTEREN

Context

In de slotopdracht kies jij een onderzoeksvraag binnen het vak. Je plant, meet en communiceert zoals een onderzoeker, maar de veiligheid en beschikbaarheid bepalen de grenzen.

Doel van het onderzoek

- Laat vraag, variabelen en veiligheidsplan vooraf goedkeuren.
- Bewaar ruwe data en maak een wetenschappelijke poster met een eerlijk besluit.

Oriëntatievragen (vóór je begint)

1. Wat is het verschil tussen een hypothese en een besluit?

Modelantwoord:

Hypothese is een vooraf onderbouwde verwachting; besluit toetst die met de metingen.

2. Hoe toont een grafiek aan dat een verband reproduceerbaar is?

Modelantwoord:

Door volledige ruwe metingen/herhalingen met spreiding en een passende bespreking, niet door punten weg te laten.

Onderzoeksvraag – SMART

Formuleer zelf één toetsbare vraag voor de proef die je nu gaat uitvoeren. Schrijf O (wat verander je?), A (wat meet je?), C (wat blijft gelijk?) en hoe je meet. Eindig op “tijdens dit labo”.

Mijn onderzoeksvraag	S	M	A	R	T

Mogelijke SMART-vraag; niet vooraf uitdelen:

Hoe hangt een zelf gekozen meetbare grootheid A af van één veilige, veranderde grootheid O bij gelijkgehouden voorwaarden C en herhaalde metingen tijdens dit labo? (Pas onderwerp en bereik aan na goedkeuring.)

V – VOORBEREIDEN

Benodigdheden

- zelf voorgestelde beperkte materiaallijst uit het schoollabo; beschikbaarheid vooraf laten bevestigen
- laptop met Excel, camera voor foto van opstelling, A3-poster als PDF; geen presentatie of PowerPoint
- toepasselijke PBM in overleg met de leerkracht

Thema uit de theorie: Kies het theoriehoofdstuk dat bij je eigen onderzoek hoort.

BEGRIPPEN EN MODEL – gebruik dit bij je hypothese

• Verander één onafhankelijke variabele, meet de afhankelijke grootheid en houd de rest zo constant mogelijk. Een negatieve uitkomst is bruikbaar als je helder laat zien wat gemeten is.

VEILIGHEID – laat de opstelling controleren

• Je voert pas uit nadat de leerkracht jouw werkwijze en risicoanalyse schriftelijk heeft goedgekeurd.

• Meld maxima van stroom, spanning, temperatuur, massa en hoogte specifiek voor de gekozen opstelling; geen algemene grens.

• Plan minstens drie herhalingen per meetpunt, veilige opvang en stopcriterium.

• Gebruik geen laser, netspanning of hete vloeistof zonder specifieke toestemming en begeleiding.

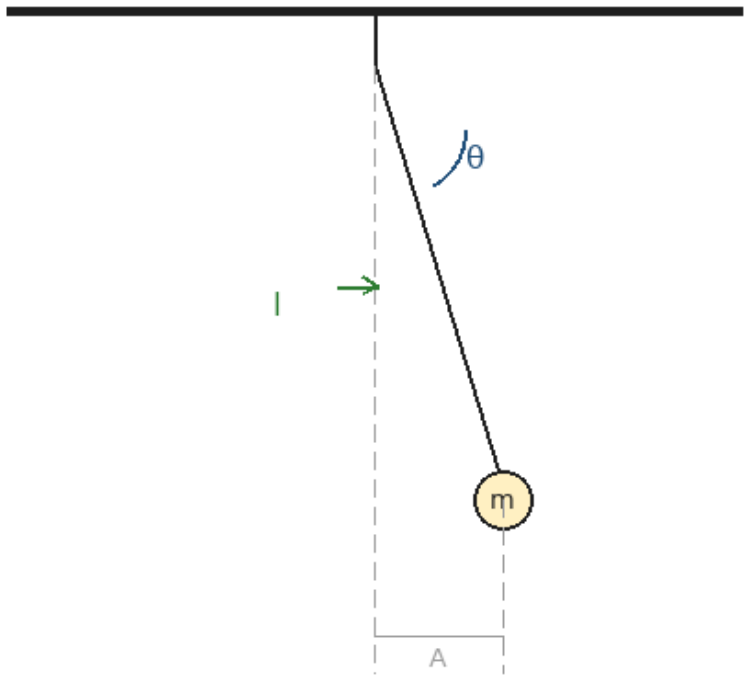
Hypothese (vóór de meting) en een korte verklaring:

Schets de opstelling; noteer je variabelen, meetinstrumenten, aantal herhalingen en veilige grenzen:

O – onafhankelijk	A – afhankelijk	C – constant	Meetwijze / eenheid

U – UITVOEREN

Voorbereiding en goedkeuring (lesuur 1)



Voorbeeld: slinger met vast te houden variabelen (schematische tekening).

Uitvoering

1. Kies een vraag uit de inspiratielijst of bedenk zelf een andere.
2. Maak een variabelentabel (O/A/C), hypothese, materiaallijst, bereik, stappen, herhalingen, verwachte grafiek en risicoanalyse.
3. Laat vraag en plan vóór de tweede les schriftelijk goedkeuren.

Metingen

O (onafhankelijk)	A (afhankelijk)	C (constant)	meetmethode	risico/maatregel

Verwerking: Goedkeuring leerkracht: datum, naam en eventuele aanpassingen.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Uitvoering en kwaliteitscontrole (lesuren 2–3)

Uitvoering

1. Bouw veilig op en laat de opstelling vóór inschakelen controleren.
2. Meet minstens vijf waarden van O met drie herhalingen; ruwe data meteen noteren.
3. Controleer minstens één keer of je resultaat plausibel is met een schatting of referentiewaarde.
4. Maak een foto/schema en noteer onverwachte omstandigheden; werk thuis de A3-poster en Excel af.

Metingen

O (eenheid)	A_1 (eenheid)	A_2 (eenheid)	A_3 (eenheid)	$\bar{A}$ (eenheid)	opmerking

Verwerking: Poster: titel/namen, SMART-vraag, hypothese, foto/schema + variabelen, resultaten tabel/grafiek met assen en trendlijn, besluit, foutenanalyse, bronnen. Max. ca. 300 woorden; leesbaar op 1,5 m.

Bewaar ruwe data en meetbewijs (bandje, schets, foto of video waar van toepassing):

R – REFLECTEREN

Besluit bij deze proef: toets je hypothese met concrete meetwaarden, grafiek en onzekerheid.

Toepassen: wat zeggen jouw gegevens buiten dit labo?

Je eerste poging geeft geen duidelijk verband. Wat vermeld je op de poster?

Mogelijke toepassing:

Ruwe data, onzekerheden, beperkingen van de opstelling, wat je wel kunt besluiten en een realistisch verbeterplan.

EVALUATIE EN INDIENEN

• PRODUCT (60 %): poster (PDF) én bestand met de ruwe meetgegevens. Lever complete ruwe gegevens, berekeningen en het onderbouwde besluit aan; controleer het door de leerkracht bevestigde verslagbestand en de deadline.

• PROCES & ATTITUDE (40 %): voorbereiding, veilig werken, meetnauwkeurigheid, rolwisseling, samenwerken en opruimen; zie de ongewijzigde 5BCW-rubric in Bijlage C.

• Bij een open onderzoek telt ook het vooraf goedgekeurde eigen werkplan. Vul eerst de minicheck van Deel 1 in; gebruik Bijlagen A en B voor verslag/feedback.

LEERKRACHTENINFO

• Gebruik het aanwezige schoolmateriaal; vervang de beproefde opstelling niet zonder bespreking.

• Vergelijk cijferwaarden met de echte opstelling en bewaar het bewijs van de ruwe meting.

Bijlage A – Het Excel-verslagsjabloon: opbouw en checklist

Gebruik voorlopig het invulbare bestand 'Blanco_verslag_6BCW_CONCEPT.xlsx'; de 5BCW-referentie verwijst voor het originele blanco Excel-bestand naar Smartschool. Raadpleeg de schoolspecifieke indienafspraken en controleer de versie van het formulier vóór je indient. Dit concept is GEEN letterlijke kopie van het ontbrekende originele Excel-bestand.

Onderdeel (Excel)	Checklist	✔
Kopblok	Groepsleden, klas, uitvoeringsdatum, labonummer en titel; bestandsnaam bevat 6BCW.	☐
OMSCHRIJVING	Doel, materiaal en werkwijze in eigen woorden; door een ander herhaalbaar.	☐
ONDERZOEKSVRAAG	Eén eigen SMART-vraag die alle delen van het labo dekt.	☐
HYPOTHESE	Verwachting met redenering, genoteerd vóór de proef.	☐
SCHEMA / FOTO	Opstelling met onderdelen, meettoestellen en maatwaarden benoemd.	☐
TABEL	Ruwe data, symbool en eenheid per kolom; berekende kolommen met Excel-formule.	☐
BEREKENINGEN	Twee uitgewerkte voorbeelden per soort: formule → waarden met eenheid → resultaat.	☐
GRAFIEK	Spreidingsgrafiek met losse punten, assen + eenheid, titel, passende trendlijn/vergelijking.	☐
BESLUIT	Data beantwoorden vraag, theorieverbinding, hypothese, foutenanalyse, reflectievragen.	☐
FEEDBACKBLOK	Niet verwijderen; cursieve sjabloontekst op het einde wel verwijderen.	☐
GROEPSWERK	OneDrive gedeeld, ieders bijdrage, iedereen leest alles na.	☐
INDIENEN	Eén upload per groep in Smartschool uiterlijk één week na het labo, 23.59 u; juiste bestandssoort.	☐

Bijlage B – Productevaluatie: het verslag (60 %)

Er is geen rubric voor het product: de punten volgen de verdeling van het Excel-sjabloon. Ook werkbladen-PDF en poster worden op dezelfde vier onderdelen (/10) beoordeeld.

Onderdeel	Max.	Wat wordt verwacht?	Typische feedbackcodes
1. Verkennen & onderzoeken	2	Eigen SMART-vraag, doel, materiaal, herhaalbare werkwijze, hypothese en schema/foto.	Doel/variabelen ontbreken • hypothese onduidelijk • schema zonder labels
2. Onderzoek uitvoeren	3	Volledige ruwe data, eenheden, beduidende cijfers, voorbeelden van Excel-berekeningen, spreidingsgrafiek met juiste assen en trend.	Eenheden • berekening • punten niet verbinden • trendlijn toevoegen
3. Concluderen	3	Beantwoord de vraag uit meetgegevens, koppel aan theorie, toets hypothese, bespreek meetfouten, reflectievragen.	Geen meetgegevens in besluit • hypothese niet getoetst • foutenanalyse te vaag
4. Attitude en verzorging	2	Gevraagde bestandssoort, op tijd ingediend, feedbackblok bewaard, verzorgd en aantoonbaar als groep.	Verkeerd sjabloon • te laat • instructietekst niet verwijderd

Bij het open onderzoek telt bij onderdeel 1 de eigen vraag en het plan; bij onderdeel 3 de kwaliteit van de wetenschappelijke poster. Een peerfactor kan alleen worden toegepast wanneer de leerkracht dit vooraf aankondigt.

Bijlage C – Proces- en attituderubric (40 %)

Naam: ..... Labo: ..... Datum: ...../...../..... Score: ..... / 10 Opmerkingen: .....

Per thema één niveau: uitstekend 1 · goed 0,8 · voldoende 0,6 · onvoldoende 0,4 · slecht 0,2. Tel de tien scores op; het resultaat is /10 en telt voor 40 %.

Thema	Uitstekend (1)	Goed (0,8)	Voldoende (0,6)	Onvoldoende (0,4)	Slecht (0,2)
1. Voorbereiding (oriëntatievragen, voorbereidende berekeningen, lesdoelen gelezen)	Werkblad volledig voorbereid: oriëntatievragen en berekeningen correct uitgewerkt; weet precies wat het doel en de werkwijze zijn en kan dit uitleggen.	Voorbereiding gemaakt met kleine fouten of hiaten; kent doel en werkwijze.	Voorbereiding gedeeltelijk; moet tijdens het labo nog zaken opzoeken of narekenen.	Nauwelijks voorbereid; start pas na uitleg van de leerkracht.	Niet voorbereid, werkblad niet bij; kan niet starten.
2. Hypothese en onderzoekend denken	Formuleert vóór elke proef een beredeneerde hypothese, benoemt variabelen (onafhankelijk/afhankelijk/constant), toetst ze expliciet aan de data.	Hypothese vooraf genoteerd en getoetst; redenering soms beknopt.	Hypothese genoteerd maar als 'gokje' of pas tijdens de proef; toetsing beperkt.	Hypothese enkel na aansporing of achteraf ingevuld.	Geen hypothese; voert uit zonder na te denken over het verwachte resultaat.
3. Opstelling bouwen en meettoestellen gebruiken	Bouwt zelfstandig en correct vanuit het schema; A-meter in serie, V-meter parallel, juiste bereiken, AC/DC juist; laat spontaan controleren vóór inschakelen.	Bouwt correct met één kleine verbetering na controle; laat controleren.	Heeft hulp nodig bij het schema of de meetbereiken; laat controleren na herinnering.	Meerdere fouten in de opstelling; bron ingeschakeld zonder controle.	Kan de opstelling niet bouwen; herhaaldelijk foute of onveilige aansluitingen.
4. Nauwkeurig meten en noteren (de ruwe data van het verslag)	Meet zorgvuldig en herhaalt metingen; noteert onmiddellijk, chronologisch, met symbool, eenheid en juiste beduidende cijfers; beschikt op het einde van de les over alle data (ook digitaal gedeeld).	Meet zorgvuldig; noteert volledig met kleine slordigheden in eenheden of cijfers.	Metingen volledig maar slordig genoteerd; eenheden of herhalingen ontbreken soms.	Onvolledige of onbetrouwbare metingen; data moeten achteraf gereconstrueerd worden.	Data ontbreken, zijn onleesbaar of verzonnen.
5. Veilig werken	Past alle veiligheidsregels spontaan toe (bron uit bij opbouwen, I_max, geen contact met blanke geleiders, magneten/warmte/water), signaleert risico's bij anderen.	Werkt veilig; één keer herinnerd aan een regel.	Werkt meestal veilig maar moet meermaals herinnerd worden.	Negeert regels (bv. stroom boven I_max, geen controle) ondanks opmerkingen.	Onveilig gedrag dat anderen of materiaal in gevaar brengt; wordt uit de proef gehaald.
6. Zorg voor materiaal, orde en netheid	Gaat zorgzaam om met toestellen; werkpost ordelijk tijdens het labo; ruimt volledig op en legt alles terug zoals gevonden; meldt defecten.	Zorgzaam en ordelijk; ruimt op met kleine onvolkomenheden.	Werkpost rommelig; ruimt op na aansporing.	Slordig met materiaal; onvolledig opgeruimd.	Laat materiaal achter of beschadigt het door onzorgvuldigheid.
7. Samenwerking en communicatie (in het labo én bij het groepsverslag)	Verdeelt taken, wisselt rollen, luistert en overlegt; neemt niet over en haakt niet af; deelt het verslag via OneDrive, werkt aan het geheel mee en leest het werk van anderen na; positieve peerfeedback.	Werkt goed samen en draagt bij aan het hele verslag; kleine onevenwichten in de taakverdeling.	Werkt mee maar eerder passief of dominant; bijdrage aan het verslag beperkt tot het eigen deel.	Weinig overleg; laat anderen het werk doen of werkt alleen; verslag niet als groep nagekeken.	Werkt niet samen, stoort de groep of levert geen bijdrage aan het groepsverslag.
8. Zelfstandigheid en probleemoplossend handelen	Start zelf, zoekt bij problemen eerst zelf een oplossing (handleiding, schema, controle van de kring) en stelt daarna gerichte vragen; controleert of resultaten plausibel zijn en stuurt bij.	Werkt grotendeels zelfstandig; vraagt gericht hulp wanneer nodig.	Heeft regelmatig hulp nodig; vraagt onmiddellijk zonder eerst zelf te zoeken.	Wacht af tot de leerkracht of de partner het oplost.	Geeft op bij het eerste probleem; onderneemt niets.

9. Inzet, doorzetting en tijdsbeheer (incl. deadline verslag)	Blijft tot het einde geconcentreerd en nieuwsgierig; rondt het labo binnen de tijd af; de groep start tijdig met het verslag en dient het ruim op tijd in als .xlsx in het sjabloon.	Goede inzet; labo en verslag op tijd klaar.	Wisselende inzet of tijdsdruk; verslag net op tijd of in laatste moment gemaakt.	Weinig inzet; labo niet afgewerkt binnen de tijd of verslag te laat.	Ongeïnteresseerd, afgeleid of stoort; verslag (veel) te laat of niet ingediend.
10. Reflectie en kritische houding	Bespreekt spontaan meetfouten en betrouwbaarheid, formuleert verbetervoorstellen, vult de zelfreflectiefiche eerlijk en diepgaand in en past eerdere feedback aantoonbaar toe.	Reflecteert zinvol; past de meeste feedback toe.	Reflectie oppervlakkig ('afleesfouten'); feedback gedeeltelijk toegepast.	Reflecteert enkel na aansporing; herhaalt dezelfde fouten.	Geen reflectie; feedback wordt genegeerd.

Observatieblad leerkracht (per labo)

Leerling	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	/10	Opmerking

Bijlage D – Zelfreflectie- en peer-evaluatiefiche

D.1 Zelfreflectie (na labo 4, 9, 16 en 25)

Vraag	Mijn antwoord
Scoor jezelf op de 10 thema's van Bijlage C (1 / 0,8 / 0,6 / 0,4 / 0,2) en motiveer één sterk punt en één werkpunt.	
Welke vaardigheid beheers je nu beter dan bij het vorige reflectiemoment?	
Wat ga je bij het volgende labo concreet anders doen?	
Welke feedback op je verslagen heb je toegepast?	

D.2 Peer-evaluatie (alleen indien aangekondigd door de leerkracht)

Iedere leerling verdeelt per groep 100 punten per groepslid over zichzelf én de anderen: groep van 3 → 300; groep van 2 → 200. Iedereen evenveel gedaan? 100 per persoon. Motivatie moet gedrag en bijdrage benoemen, niet sympathie. Vul individueel en vertrouwelijk in.

Peerfactor = (gemiddeld ontvangen punten, jezelf inbegrepen) / 100. Individueel productpunt = groepspunt × peerfactor (maximum 10/10). Bijvoorbeeld: groepspunt 7,5; ontvangen 105, 105, 90 → gemiddeld 100 → factor 1,00 → 7,5. Bij 80, 85, 90 → factor 0,85 → 6,4. De leerkracht kan bijsturen als de verdeling strijdig is met de observaties.

Labo nr.: ..... Groep: ..... Ingevuld door: ..... Totaal: 300 / 200

Groepslid (naam)	Punten	Korte motivatie (wat deed deze persoon concreet?)
Ikzelf:		
2:		
3 (indien van toepassing):		
Totaal:	300 / 200	

Bijlage E – Naslag: begrippen en formuleoverzicht

Begrip	Betekenis in eenvoudige woorden
ERB	Eenparige rechtlijnige beweging: gelijke afstanden in gelijke tijden.
EVRB	Eenparig versnelde rechtlijnige beweging: snelheid verandert per seconde evenveel.
Tijdtikker	Toestel dat op een papierband op vaste tijdsintervallen stippen zet.
Ogenblikkelijke snelheid	Snelheid op een bepaald tijdstip, benaderd over een heel kort tijdsvenster.
Richtingscoëfficiënt	Stijging gedeeld door horizontale verandering in een grafiek.
Tracker	Programma voor positie-tijdmetingen uit een video, beeld voor beeld.
Parallax	Schijnbare verschuiving doordat camera en meetlat niet in hetzelfde vlak staan.
Nettokracht / resultante	Vectoriële som van alle krachten op één voorwerp.
Centripetale kracht	Nettokracht naar het middelpunt van een cirkelbaan.
Hoeksnelheid	Afgelegde hoek per seconde (rad/s).
Amplitude	Grootste uitwijking vanuit de evenwichtsstand.
Eigenfrequentie	Frequentie van vrije trilling zonder voortdurende aandrijving.
Demping	Afname van amplitude door energieverlies.
Resonantie	Sterke respons bij aandrijving nabij de eigenfrequentie.
Golflengte	Afstand tussen opeenvolgende toppen (m).
Knoop / buik	Stil punt / punt met grootste uitwijking van een staande golf.
Buiging	Een golf waaiert uit achter een opening of hindernis.
Interferentie	Golven samen zorgen voor versterking of verzwakking.
Superpositie	Momentane optelling van de uitwijkingen van meerdere golven.
Tegenfase	Top van ene golf valt samen met dal van andere.
Dopplereffect	Waargenomen frequentie verandert bij relatieve beweging bron/waarnemer.
Roosterconstante	Afstand tussen opeenvolgende roosterlijnen (m).
Brekingsindex	Maat voor richtingsverandering van licht tussen twee middenstoffen.
SMART	Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden.
Peerfactor	Gemiddeld ontvangen peerevaluatiepunten gedeeld door 100.

E.1 Constantes en nuttige formules

Grootheid	Formule / waarde / eenheid
Valversnelling nabij aardoppervlak	$g \approx 9{,}81\ m/s^2$
Snelheid en versnelling	$v = \Delta x/\Delta t$ (m/s); $a = \Delta v/\Delta t$ (m/s²)
Tweede wet	$F_r = ma$ (N)
ECB	$v = 2\pi r/T$, $\omega = 2\pi/T$, $F_{cp} = mv^2/r$
Veer / slinger	$T_{veer} = 2\pi\sqrt{(m/k)}$; $T_{slinger} = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ (kleine hoek)

Golf / lichtrooster	$v = \lambda f$; $a \sin \theta = n\lambda$; $a = 1/(\text{lijnen per m})$
Breking	$n = \sin \alpha / \sin \beta$ (lucht naar kunststof)

Bijlage F – Tracker en tijdtikker: een startgids

F.1 Tracker voor videoanalyse (eerste gebruik: labo 6)

1. Film zijdelings met een vaste camera; houd een meetlat in het vlak van de beweging. Bewaar het fragment.
2. Open Tracker op de schoollaptop. Importeer het videofragment (Bestand → Openen).
3. Plaats kalibratiestok op de meetlat; geef de echte lengte in meter op.
4. Zet de oorsprong (bij verticale worp: vloer of bal op vloer) en kies omhoog positief.
5. Maak een spoor/point mass en markeer het midden van de bal op opeenvolgende frames.
6. Controleer een paar punten op fout gekozen frames en pas ze aan; kopieer t en y naar Excel.
7. Maak spreidingsgrafiek met losse punten, benoemde assen en gepaste trendlijn. Sla schermafbeelding met titel en uitleg op.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- **Geen beeld? Gebruik een ander lokaal videobestand of schoollaptop.**
- **Vreemde snelheden? Controleer schaal, oorsprong en framefrequentie.**
- **Beeld springt? Markeer frames handmatig; meetlat in hetzelfde vlak.**
- **Bij ontbreken van Tracker: analyseer het filmpje frame voor frame met tijdstempels en meetlat.**

F.2 Tijdtikker (eerste gebruik: labo 1)

1. Lees de toegestane voedingsspanning en frequentie op het toestel; de leerkracht controleert de juiste lage voeding.
2. Bevestig carbonlint en papieren bandje; proef kort met het wagentje veilig in een vangbak.
3. Bij 50 Hz ligt tussen twee opeenvolgende stippen 0,020 s. Twee intervallen = 0,040 s.
4. Meet plaatsen vanaf één gekozen nulstip, bereken Δx tussen stippen, en koppel elke snelheid aan de middentijd.
5. Plak het originele bandje of een duidelijke foto ervan bij je ruwe data; zet voeding uit na de meting.

VEILIGHEID / CONTROLE

- **Gebruik nooit netspanning direct op de tijdtikker.**
- **Houd vingers, haren en kleding weg van de bewegende band.**
- **Bij onleesbare stippen: carbonlint corrigeren met voeding UIT, niet de data achteraf verzinnen.**

LEERKRACHTENINFO – didactische tips, verwachte resultaten, valkuilen

- De werking van Tracker moet vóór de eerste meting op de schoollaptop getest worden. Controleer de actuele schoolversie en voeg echte screenshots van het lokale menu toe vóór verspreiding.
- Gebruik de geteste laagspanningsvoeding bij de tijdtikker; de werkelijke typeplaat en schoolvoeding zijn leidend.